



南开哲学教材系列
普通高等教育“十一五”国家级规划教材

逻辑学基础教程

(第三版)

南开大学哲学院逻辑学教研室 编著

南开大学出版社

普通高等教育“十五”、“十一五”国家级规划教材

南开大学文化素质教育示范精品课程重点资助项目

逻辑学基础教程

(第三版)

南开大学哲学院逻辑学教研室 编著

南开大学出版社

天 津

图书在版编目(CIP)数据

逻辑学基础教程 / 南开大学哲学院逻辑学教研室编
著. —3 版. —天津: 南开大学出版社, 2014.12
南开哲学教材系列
ISBN 978-7-310-04725-3

I. ①逻… II. ①南… III. ①逻辑学—高等学校—
教材 IV. ①B81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 288503 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人:孙克强

地址:天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码:300071

营销部电话:(022)23508339 23500755

营销部传真:(022)23508542 邮购部电话:(022)23502200

*

天津泰宇印务有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2014 年 12 月第 3 版 2014 年 12 月第 12 次印刷

210×148 毫米 32 开本 13.625 印张 2 插页 394 千字

定价:30.00 元

如遇图书印装质量问题,请与本社营销部联系调换,电话:(022)23507125

前 言

《逻辑学基础教程》一书，是为高等院校逻辑学课程的教学而编写的通用教材，由我国著名逻辑学家、中国逻辑学会前副会长崔清田教授提出并指导编写，南开大学哲学学院逻辑学教研室集体编著。该书第一、二版由南开大学出版社在 2003 年、2008 年先后出版，被列为普通高等教育“十五”、“十一五”国家级规划教材。本书是在第二版基础上进一步修编而成的，除增加了“人际沟通中的逻辑语用原则”一章（列为第九章）外，对全书知识原理的表述，例题习题的选择及答案等也做了一定的修改，以进一步适应教学和读者自学的需要。

参加本书第三版修订、编写工作的人员及其分工如下：

第一章：崔清田、任晓明；

第二、四章：田立刚；

第三章：翟锦程；

第五、八、九章：张晓芒；

第六、七章：任晓明；

第十、十一、十三章：李娜；

第十二章：王左立。

在本书修订、编写过程中，参考了国内外近年来出版的一些普通逻辑、现代逻辑等方面的著作和教材，除重要引文已在书中注明外，余者恕未一一列出。对于这些著作和教材的作者，在此表示诚挚的谢意。

本书的编写出版还得到了南开大学和南开大学出版社的大力支持，曾先后获得南开大学文化素质教育核心课程教材建设重点项目、

南开大学示范精品课程教材建设项目的资助，出版社莫建来编审精心组织出版工作，三审编辑悉心审读书稿，并提出了许多宝贵的修改意见，对于他们的支持和帮助，我们表示衷心感谢。

由于本书在内容编排和表述等方面做了一些新的探索和尝试，我们热诚欢迎学界同仁和使用本书的教师、学生及读者对书中的疏漏和不当之处给予指正，帮助我们做好本书日后的修订工作。

编 者

2014年8月

目 录

前言	1
第一章 绪论	1
第一节 逻辑学的对象	1
第二节 逻辑学的性质和作用	4
第三节 逻辑学的发展及其文化背景	13

上编：普通逻辑

第二章 概念	23
第一节 概述	23
第二节 概念的种类	28
第三节 概念间的关系	33
第四节 概念的限制与概括	39
第五节 概念的定义与划分	42
第三章 判断与演绎推理（一）	61
第一节 概述	61
第二节 性质判断与直接推理	69
第三节 关系判断及其推理	85
第四节 三段论	89
第五节 模态判断及其推理	105
第四章 判断与演绎推理（二）	116
第一节 联言判断及其推理	117
第二节 选言判断及其推理	121

第三节	假言判断及其推理	128
第四节	负判断及其推理	140
第五节	其他常用的复合判断推理	145
第六节	真值表及其作用	151
第五章	逻辑的基本规律	166
第一节	概述	166
第二节	同一律	168
第三节	矛盾律	173
第四节	排中律	177
第五节	充足理由律	181
第六章	归纳推理	189
第一节	概述	189
第二节	完全归纳推理与不完全归纳推理	192
第三节	穆勒五法	198
第四节	概率推理	207
第五节	统计推理	214
第七章	类比推理与假说演绎法	225
第一节	类比推理	225
第二节	假说演绎法	229
第八章	论证	238
第一节	概述	238
第二节	证明的方法	243
第三节	反驳的方法	248
第四节	论证的规则	254
第九章	人际沟通中的逻辑语用原则	264
第一节	因人施辩的对策与态度	264
第二节	言语行为三要素与恰当性条件	266
第三节	隐涵的意义及合作原则	269
第四节	语境的作用及意义	272

下编：现代逻辑

第十章 命题逻辑	279
第一节 概述	279
第二节 命题逻辑的公理系统	308
第三节 命题逻辑的自然推理系统	318
第十一章 一阶谓词逻辑	328
第一节 概述	329
第二节 谓词演算	340
第三节 一阶谓词逻辑的自然推理系统	345
第十二章 模态逻辑	351
第一节 概述	351
第二节 模态命题逻辑系统	353
第三节 模态系统的语义	362
第四节 模态系统的可靠性和完备性	372
第十三章 非经典逻辑	376
第一节 道义逻辑	376
第二节 弗协调逻辑	382
第三节 多值逻辑	394
附录：各章练习题参考答案	406

南开大学出版社

第一章 绪 论

第一节 逻辑学的对象

逻辑学的研究对象是什么？不同的逻辑学家有不同的看法。要解答这个问题，就需要回答逻辑学到底研究什么或者逻辑学的定义是什么的问题。

一、逻辑学研究什么

逻辑学的定义很多，几乎每一个逻辑学家都有自己对逻辑学的定义。在不同逻辑学家提出的定义中，有的宽泛一些，认为逻辑学就是研究推理和论证的；有的狭窄一些，认为逻辑学是研究必然性推理或者有效的推理的。但是，无论不同学者如何定义逻辑学，我们都可以找到这样一个共同点，即认为逻辑学是关于推理和论证的科学。具体地说，逻辑学是关于推理、论证及其规律、方法的学问。既然逻辑学是关于推理和论证的科学，那么，我们接下来就要讨论什么是推理、什么是论证以及什么是逻辑规律。

二、推理和论证

推理是由一系列判断或命题组成的思维形式或过程，其中一个判断或命题由于其他的判断或命题而被断定。提供断定理由的判断或命题称为推理的前提，被理由所支持而得以断定的判断或命题称为推理的结论。我们来看下面两个例子：

例① 细菌是微生物，
酵母菌是细菌，
——
所以，酵母菌是微生物。

例② 硫酸含氧，
硝酸含氧，
磷酸含氧，
硫酸、硝酸、磷酸都是酸，
——
所以，酸都是含氧的。

在以上两个例子中，“酵母菌是微生物”、“酸都是含氧的”这两个判断或命题由于其他判断或命题而被断定，因而是这一推理的结论；“细菌是微生物”、“酵母菌是细菌”、“硫酸含氧”、“硝酸含氧”、“磷酸含氧”、“硫酸、硝酸、磷酸都是酸”这几个判断或命题为断定结论提供了理由，因而是这一推理的前提。

根据推理的前提与结论之间的逻辑联系的不同，推理可分为演绎推理和归纳推理。演绎推理是必然性推理，它的结论能够从前提中必然地推出的。例①就是一个演绎推理。归纳推理是或然性推理，它的前提只对结论提供一定程度的支持。例②就是一个归纳推理。

论证是根据某些理由以支持或反驳某种观点的过程或语言形式，通常由论题、论点、论据和论证方式构成。论点是论证过程中要加以证明的观点。论题是论辩双方所讨论的对象或观点，例如，“是否应该以法律的形式禁止安乐死？”论据是论证用来支持或反驳某个论点的理由，它们可以是公认的一般性原理，也可以是一个事实性断言。论证一般由推理组成：一个简单的论证就是一个推理，其论据相当于推理的前提，论点相当于推理的结论，论证方式相当于推理形式。一个复杂的论证往往由一系列推理组成。正因为如此，人们常常把推理和论证看成一回事。不过，推理和论证仍然有区别：推理并不一定要求前提真，假判断或假命题之间完全可以进行逻辑上有效的推理，例如“如果所有的金子都不是闪光的，那么，所有闪光的东西都不是金子”。但是论证却要求论据必须真实，用假判断作论据是不能证明任何东西的。（参见陈波：《逻辑学导论》，中国人民大学出版社 2003 年

版，第7—8页)

逻辑学不仅要研究推理和论证，而且要研究作为推理组成部分的判断，研究作为判断组成部分的概念。此外，逻辑学在研究推理和论证的同时还要讨论上述推理的规则，以便在推理和论证过程中正确地进行推导。

三、逻辑规律

在长期的科学实践和日常生活实践中，人们发现，推理、论证过程中有自身的规则或准则，这些规则或准则对如何正确地推理、论证提出了要求。符合要求，遵守规则，推理才有可能正确；不符合要求，不遵守规则，推理、论证就有可能出错。请看下例：

例① 物质形态是可以消失的，
桌子是物质形态，
——
所以，桌子是可以消失的。

例② 物质是不可消失的，
桌子是物质，
——
所以，桌子是不可消失的。

显然，例①是正确的。因为例①中的每个概念在推理过程中始终前后如一，没有变化。例②是错误的。因为例②有的概念（“物质”）前后不一，有了变化。在“物质是不可消失的”这句话中，“物质”是标志客观实在的哲学范畴；在“桌子是物质”这句话中，“物质”实际指的是物质的具体形态。推理过程中这种正确和错误的情况，人们在实际生活中会大量反复地接触到。逻辑学家总结了这种情况，获得了这样的认识：在正确地进行推理、论证时，除了要正确运用各种逻辑方法外，还必须遵循一些推理、论证的准则或规则。在构造逻辑推理和论证时，也需要有一些逻辑规则。逻辑规律就是人们在运用概念、判断去进行推理、论证时必须遵循的一些准则或规则。逻辑规律可以分为具体的逻辑规律和基本的逻辑规律两类。具体的逻辑规律是在某一特定范围内起作用的逻辑规律，例如，内涵与外延间反变关系的规律、德·摩根定律等。基本的逻辑规律是在所有的推理、论证过

程中普遍起作用的逻辑规律，例如，逻辑学的基本逻辑规律有四：同一律、矛盾律（也称不矛盾律）、排中律、充足理由律。这四条规律保证推理、论证具有确定性、一贯性、明确性和论证性。同时，这些规律又是具体推理规则的依据。所以，它们被称为逻辑基本规律。

四、逻辑方法

逻辑学除了研究推理、论证及其规律之外，还要研究这样一些逻辑方法：一是明确概念的方法，例如定义、划分、限制与概括等。这些方法有助于概念的明确和判断的准确，从而为正确推理创造条件。二是收集和整理经验材料的方法，例如，观察、实验、分析、综合、统计中的抽样、求平均数方法等，它们可以为推理准备材料，为正确地推理铺平道路。三是指简单枚举归纳法、科学归纳法、类比法、求因果五法等归纳方法，一般说来，这些归纳方法也属于归纳推理的范围，它们也可以分别称作枚举归纳推理、科学归纳推理、类比推理、排除归纳推理等。

按照逻辑学界的通行观点，假说虽然在科学发现和科学发展过程中起着重要作用，但假说本身并不是逻辑学研究的对象。不过，假说演绎法是逻辑学的研究对象，因为在假说演绎法中包含有不具有演绎有效性但又有一定支持程度的或然性推理。鉴于这种情况，本书不讨论假说而讨论假说演绎法。

总而言之，逻辑学是研究推理和论证的科学，具体地说，逻辑学是研究推理、论证及其规律以及一些逻辑方法的科学。

第二节 逻辑学的性质和作用

一、逻辑学的性质

逻辑学的研究对象决定了逻辑学这门科学的性质。如前所述，逻辑是研究推理、论证及其规律、方法的学问，它是为人们提供正确推

理的规则和方法的。只有熟练地掌握这些方法和规则，才能有效地提高我们的正确推理的能力。既然逻辑学是人们表述思想和进行正确推理和论证的手段，那么它就必然具有工具的性质。

逻辑学的工具性质有以下两点表现：

第一，“任何科学都是应用逻辑”（《列宁全集》第38卷，人民出版社1959年版，第216页）。科学是对真理的探索 and 认识，而探索 and 认识离不开论证或推理。我们只有遵照逻辑基本规律，运用逻辑方法进行论证或推理，才能认识真理，发现真理，发展真理。所以，逻辑学为我们提供了探索 and 认识的工具，是进行科学研究和建立科学理论体系的手段之一。另一方面，在人们的日常思维和交往中，往往用推理和论证来交流思想。所以，逻辑学为我们提供了有效交际和表达思想的工具。

第二，逻辑学为人们表达和论证思想，探求新的知识，提供了必要的逻辑手段和方法。

应该说，逻辑学本身并不能直接给人们提供各种具体的科学知识，但它却在人们所有的推理和论证过程中，为人们进行正确推理、表达和论证思想、探求新的知识，提供了必要的逻辑手段和方法。这种必要的逻辑手段和方法体现为逻辑学的规范性功能。它是从具体的论证内容中抽象出来的，贯穿于一切具体论证中的形式的结构。

例如：

古希腊哲学家苏格拉底曾经说过：“未经思考的人生是不值得过的。”现在思考了，值不值得过？

古希腊哲学家柏拉图学园挂有一块牌子：“不懂几何者不得入内”。现在来了几个懂几何的人，让不让进？

中国古代圣贤孔子曾经说过：“名不正则言不顺，言不顺则事不成，事不成则礼乐不兴，礼乐不兴则刑罚不中，刑罚不中则百姓无所措手足。”现在名正了，是否百姓就“有所措手足”？

上述的论证或推理，尽管具体内容不一样，但它们都具有一个固定的具有相对独立性的形式结构：

只有 p 才 q ；

或:

如果不……则不……

这就使我们有可能学习并掌握这种论证的逻辑特征,即它在何种情况下具有何种真假值或不确定值,从而通过推理或论证得出正确的结论来。

正是因为逻辑学能够从具体内容中抽取形式结构,从而进行有效的论证或推理,所以才为人们学习逻辑学、规范自己的思维提供了可能。

第三,逻辑学强调技能和技巧的训练。技能是指运用工具的能力,技巧是指能够对工具的熟练掌握。作为一门工具性科学,重要的是运用,工具再好,只是把它束之高阁,也是没有用的。

正是考虑到逻辑学的工具性以及它的可应用性,本书在介绍传统逻辑和现代逻辑的基本知识之后,还提供了大量的思考题和练习题,其中特别针对各类研究生考试及公务员考试对逻辑推理能力的要求,补充了多项选择类题型。另外,书中还讨论了逻辑学在交际沟通过程中的语用问题,这就体现了我们对逻辑学性质的看法:逻辑学不仅是正确推理与论证的工具,而且是有效交际和沟通的理论。

二、传统逻辑与现代逻辑

现代逻辑是在传统逻辑的基础上发展起来的,但它与传统逻辑有明显的区别:

第一,侧重点不完全相同。现代逻辑以演绎推理为主要研究对象,传统逻辑则主要以推理、论证以及逻辑规律、逻辑方法为主要研究对象。因此,传统逻辑所包括的归纳推理、类比推理、假说演绎法等,目前尚未在现代逻辑中得到充分研究;而现代逻辑对公理系统的充分研究则是传统逻辑所不具备的。

第二,研究方法不同。现代逻辑使用的是人工语言(符号)和数学方法;传统逻辑虽然也使用一些符号,但主要使用自然语言。

第三,所属的学科不完全相同。现代逻辑既属于数学学科,又属于逻辑学科,确切地说是一种基于数学的逻辑;而传统逻辑是关于日

常推理的逻辑，是一种日常语言的逻辑学。

与现代逻辑和传统逻辑的关系有关的另一问题是：如何认识和评价传统逻辑？

按照著名逻辑史学家涅尔夫妇的看法：逻辑的发展有两条不同的“思想路线”。其一，是以逻辑教材《波尔·罗亚尔逻辑》为代表的一条思想路线。这种逻辑不像现代逻辑那样，侧重于人工语言（符号）的研究而具有符号逻辑学的特征；而是侧重于认识过程中的思维活动，从而具有“思维逻辑学”的特征。在涅尔夫妇看来，《波尔·罗亚尔逻辑》的思想“广泛地为人们所接受，并继续在以后二百年被大多数哲学家用来指导逻辑研究”（威廉·涅尔和玛莎·涅尔：《逻辑学的发展》，商务印书馆 1985 年版，第 412 页）。这本逻辑学教材，成了近代无数逻辑学著作的原型。其二，是德国哲学家、数学家莱布尼茨（1646—1716）所开创的路线。这条路线的基本观点在于：用特制的表意符号去表示概念；进而通过采用公理演绎方法和使用具有确定意义范围的变元，使推理成为代数演算。现代逻辑沿着这条路线发展至今，已成为拥有众多分支的学科，它不仅在数学，而且在哲学、语言学及其他科学方面均有发展，已经成为现代科学技术领域的重要工具和不可或缺的手段。与上述情形不同的是，由《波尔·罗亚尔逻辑》所代表的另一条路线，也就是传统逻辑，几乎没有什么发展。于是，人们提出了这样的问题：应该怎样来认识和评价传统逻辑？它是否还有存在价值？是不是应该用现代逻辑来取代它？

近年来，国内外不少学者基于实践的需要和启迪，认为现代逻辑与传统逻辑各有其特殊的意义，不能互相取代。他们既充分肯定现代逻辑的优越性，也指出了它的限度；同样，他们在指出传统逻辑不足的同时，也肯定了它特有的不可为现代逻辑所取代的应用价值。

例如，日本的山下正男在《〈波尔·罗亚尔逻辑〉在西方逻辑学史上的意义》一文中指出：“它（指现代逻辑——引者）对并未完全数学化、符号化的日常语言活动不一定有用。在这个意义上，对比较接近日常语言的近代逻辑学（即传统逻辑——引者）的意义不能不作重新的估价。”〔日〕末木刚博等：《现代逻辑学问题》，中国人民大学出版

社 1983 年版，第 186 页）

又如，美国的约翰生（Johnson）和布莱尔（Blair）在《过去五年的非形式逻辑》（载《美国哲学季刊》第 22 卷，1985 年第 3 期）一文中引述了一些很值得思考的材料：“……学生们有要学（教师们要教）被理查兹（Rechurtz）称为‘生活的逻辑’的愿望。这一愿望恰与某些人的想法相吻合，他们认为有比学习命题逻辑和量词理论更好的方法来帮助学生们处理他们遇到的关于政治和社会问题的论证。”

弗诺齐阿罗（Finochiaro）赞同这样的观点：“用形式逻辑对历史的自然语言的论证进行评价，其充分性是不能令人满意的。”他相信：“逻辑学应该是经验的，应该研究实际的论证。”

供美国大学使用的逻辑教材——《大学生逻辑学》（已有中译本），也表明了与上述观点相似的看法。作者在前言中说：“在它力图把作为一门心智学科的逻辑的研究与现实世界的迫切需要相互联系起来这方面，支配着全书的全部过程。我还寻求建立语言与思维的相互关系，更一般地说是逻辑与生活之间的相互关系。”（载《美国哲学季刊》第 22 卷，1985 年第 3 期）

在“致学生”中作者还谈道：“还有一点，学习逻辑不只是一个专门技术问题，也是一个认识问题。鉴于今天许多逻辑著作只着重于它的符号方面，好像此外没有更要紧的东西这一事实，这个问题需要加以强调。存在着一种贬低逻辑在人类普通用途上（在批判性思考、解决问题和揭露谬误中）的价值倾向。这种对逻辑作为一门特殊的人文学科的意义缺乏敏感，已经弄得年轻人对它起了反感。”（载《美国哲学季刊》第 22 卷，1985 年第 3 期）

以上所引材料虽然背景不同，但表述的基本思想是相同的。这些思想是：人们在现实生活中非常需要接近日常语言 and 实际思维活动的逻辑内容的逻辑学，现代逻辑不能完全满足这种需要。就此而言，现代逻辑是有限度的。对传统逻辑应予以重新评价，不应贬低甚至完全否定其价值，而应肯定其意义和作用。

上述《大学生逻辑学》的目录表明，它的基本内容是传统逻辑，也简要介绍现代逻辑的知识。本书的编排与此类似，既有传统逻辑的

内容，又有现代逻辑的介绍，还有逻辑在日常语言中的应用等方面的内容。考虑到传统逻辑在日常语言和实践思维的论说中有不可替代的作用，本书把传统逻辑和现代逻辑分别论述，以便更好地扬长避短，发挥各自的作用。

三、逻辑学的作用

对于逻辑学的对象、性质以及传统逻辑与现代逻辑的关系，我们做了以上的介绍。下面我们来谈谈逻辑学的作用，说明为什么要学习逻辑学。

逻辑学的根本作用是帮助我们提高逻辑思维能力，具体地说就是帮助我们提高正确推理和有效交际的能力。

1. 逻辑学有助于我们提高逻辑思维能力

所谓逻辑思维能力就是能识别正确的推理、论证与错误的推理、论证从而正确地进行推理、论证的能力。这种能力是人们通过多种途径逐步取得的。因此，虽然一切正常的人都有逻辑思维能力，但是由于所处条件各异，不同人的逻辑思维能力的水平也就有所不同。这种水平的高低，对我们的工作和学习有直接的影响。为了推进学习和改进工作，就需要提高我们的逻辑思维能力。

提高逻辑思维能力的方法有许多，学习逻辑是其中之一。我们虽然能够在学习和实践活动中进行推理或论证，从而具有一定的逻辑思维能力，但是这种能力是自发的。因为，“逻辑的形式是大家所熟知的，可是……‘知道了的东西还不因此就是认识了的东西’”（《列宁全集》第38卷，人民出版社1959年版，第86页）。而逻辑学有助于我们变“知道的东西”为“认识了的东西”。也就是说，学习逻辑学可以使我们的逻辑思维活动由自发变为自觉。不仅能够进行推理和论证，而且懂得什么是正确的推理，什么是错误的推理；为什么正确，为什么错误。这对提高逻辑思维能力自然是有帮助的。

2. 逻辑学有助于我们获取新知识

逻辑学的作用不仅在于提高我们的思维能力，而且有助于知识创新。我们知道，逻辑思维能使我们获得有关事物的本质和内部联系的

认识，而逻辑思维之所以能使我们获得对事物的更为深刻的认识，条件之一就是遵守逻辑规律，正确运用推理。医学史上叩诊法的发现就是例证之一。奥地利医生奥恩布路盖（1722—1809）在一次解剖尸体时，发现尸体胸腔内充满积液，深悔自己没能在患者生前发现并做对症治疗。当时他忽然回忆起父亲在经营酒业时，常用手敲击酒桶以确定其中存酒的多少。受此启发，他想到能否用叩击听音的方法去诊断患者胸腔内部的疾病呢？于是他深入研究了胸部疾病与叩击音变化的关系，终于在 1761 年写成《用叩诊人体胸廓发现胸腔内部疾病的新方法》，第一次对叩诊法做了系统的介绍。为什么奥氏能发明叩诊法？这靠两个条件：一是已有的真知（敲击酒桶可凭声音确知存酒多少及胸腔的内部构造等），二是运用了正确的推理（类比推理）。

上述案例表明，逻辑可以帮助我们在已有知识的基础上通过正确推理而提出假说并检验假说，从而一次又一次获得科学发现。正如恩格斯所说：“甚至形式逻辑也首先是探寻新结果的方法，由已知进到未知的方法。”这就充分肯定了逻辑在知识创新中的重要作用。

3. 逻辑学有助于我们有效地交际和表达思想

正确推理和有效交际是密切联系的。有效交际要应用正确推理，正确推理最终也要表现在有效交际之中。正确推理的理论和有效交际的理论也有类似的关系。我们知道，自然语言是交际活动中的主要工具。从亚里士多德的《工具论》到我们今天所说的传统逻辑，都有一个贯穿始终的传统，那就是逻辑、语法和修辞总是相结合的，语形、语义和语用总是相联系的。逻辑学的知识可以帮助我们做到概念明确、判断恰当、推理合乎逻辑，从而使我们在交际或交流思想的过程中切实做到思路清楚、前后一贯、论证有说服力，也就是具有想清楚、说清楚、写清楚的能力，能够准确严密地表达思想，论证思想，使之符合准确表达的三个条件：合逻辑，合语法，有说服力。因此，逻辑学尤其是基于自然语言的逻辑学对于提高人们正确推理和有效交际的能力有特别重要的作用。

4. 逻辑学有助于我们识别、反驳错误的认识和诡辩

“诡辩”一词出自希腊语，其最初含义是掌握技巧并且有智慧之

意，后来逐渐深化为旨在欺骗而做的虚假论证或议论。对于那些诡辩者来说，他们是有意利用虚假论证来蒙骗对方。著名的诡辩有中国古代公孙龙“谓鸡足一，数足二，二而一故三”的“鸡三足”诡辩，还有古希腊欧布利德“你没有丢掉的东西你仍然拥有，你没有丢掉角，那么你有角”的“有角者”诡辩。他们表面上似乎都在讲逻辑，实际上是利用违反逻辑的虚假论证来捉弄对方。

在现实生活中，到处都有错误的认识，以及靠诡辩“假装聪明而实非聪明，而且是用表面上的聪明而非真正的智慧去赚钱的人”（亚里士多德：《工具论》，广东人民出版社 1984 年版，165a，15—20）。黑格尔更是直截了当地认为：“诡辩这个词通常意味着以任意的方式，凭借虚假的根据，或者将一个真的道理否定了，弄得动摇了；或者将一个虚假的道理弄得非常动听，好像真的一样。”（黑格尔：《哲学史讲演录》第 2 卷，商务印书馆 1978 年版，第 7 页）

而系统学习逻辑并通过逻辑思维训练，可以帮助我们识别、反驳错误的认识或诡辩。

例如，有个搞财会工作的人，为了掩饰自己所犯的经济问题，说：“常在河边走，哪能不湿鞋。”对此，我们就既可以指出“常在河边走”与“湿鞋”之间并无必然的逻辑联系，也可以举出一个“常在河边走”但没有“湿鞋”的例证，从而从逻辑上进行反驳。

又如，报载某局长用车撞了拦车讨要欠薪的民工。后来这位局长振振有辞地说：“我受党教育多年，不可能故意开车撞人。”为了反驳这种说法，我们可以将他的话整理为一个三段论：

所有受党教育多年的人都不可能故意开车撞人，

我受党教育多年，

所以我不可能故意开车撞人。

从而判定他的这个辩解所故意省略的大前提是不真实的。

批驳诡辩是逻辑学的使命。《墨经·小取篇》说：“夫辩者，将以明是非之分，审治乱之纪，明同异之处，察名实之理，处利害，决嫌疑。”这就明确地指出，论辩的目的就是明辨是非，驳斥诡辩。亚里士多德的《辩谬篇》有许多驳斥诡辩的论述。例如，他说：“诡辩派

的伎俩在于显示智慧，而实际上显示的并不是真正的智慧。”事实上，逻辑才能使人显示真正的智慧，那些诡辩手段，如偷换概念、歪曲引证、庸俗类比、错误概括等，都是不合逻辑的，一旦使用逻辑工具，就能显示其违反逻辑之处。诡辩论者只能欺骗缺乏逻辑素养的人。

应当指出的是，逻辑学仅仅是帮助我们驳斥诡辩的必要工具，而不是唯一的手段。依据实践从政治上、理论上揭露诡辩论者的本质，才是从根本上对诡辩的反驳。从逻辑上对诡辩的揭露，为这一根本反驳提供了前提。

5. 有助于我们开展机智的斗争和进行逻辑思维的较量

在现实社会生活中，有许多机智的斗争。智斗实际上就是逻辑思维的较量。

有个真实的故事：有个美国人买了一盒极为稀少并且很昂贵的雪茄，还为这盒雪茄投保了火险。结果他在一个月内就把这盒雪茄抽完了，保险费一分也没有交，却提出要保险公司赔偿的要求。在申诉中，这个人说雪茄是在“一连串的小火”中受损。保险公司当然不愿意赔偿，理由是：这个人是以正常的方式抽完雪茄的。结果这个人将保险公司告到法庭。法官在判决中表示，他同意保险公司的说法，认为这场诉讼非常荒谬，但是原告手上确实有保险公司同意承保的保单，证明保险公司保证赔偿任何火险，并且保单中并没有限定性地指出什么样的“火”不在保险范围内。因此，保险公司必须赔偿。为了免受漫长昂贵的上诉过程，保险公司决定接受这项判决，赔偿了原告 1.5 万美元。当这个人将支票兑现之后，保险公司马上报警要求将这个人逮捕，罪名是涉嫌 24 起“纵火案”。有他先前的申诉和证词，这个人立即以“蓄意烧毁已经投保之财产”的罪名被定罪，要入狱服刑 24 个月，并被罚美金 2.4 万元。保险公司的反诉运用了归谬法，即从对方的荒谬中推出更加荒谬的结论来。

由此可见，在现实社会生活中，许多机智的斗争实际上就是逻辑思维的较量。逻辑学有助于我们开展这种斗智和较量。

6. 有助于培养自觉的逻辑精神和逻辑意识

我们知道，不少人没有学过逻辑也会使用逻辑，但这种“逻辑”

只是日常生活中积累起来的“逻辑感觉”。要想把这种“熟知的东西”变为“认识的东西”，从而使自己在现实的社会生活中更加“逻辑”，唯有通过系统地学习逻辑，系统地做一些逻辑思维训练题。

只有这样，我们才能将“自发的逻辑感觉”培养成为“自觉的逻辑意识”，并通过“自为的逻辑训练”，将逻辑感觉、逻辑意识升华为一种“自由的逻辑精神”，使之成为一种时刻用逻辑思考的“习惯”，这就是逻辑思维素质。它对于我们希望清楚地论证什么或反驳什么是时刻有用的、永伴一生的。

总之，“逻辑”是思维的逻辑，语言的逻辑，同时又是生活的逻辑，实用的逻辑。学好逻辑，可以帮助我们科学地学习认知，准确地论证表达，有效地交流沟通。因此，我们应该学好逻辑学，用好逻辑学。

第三节 逻辑学的发展及其文化背景

逻辑学是人类文明发展到一定阶段的产物。在古代文明较发达的中国和希腊乃至印度，出现了不同的逻辑传统。不同逻辑传统的形式与相应的历史文化背景有关。这绝不是一个偶然的現象。那么，为什么在中国、印度、希腊会同时产生各有特色的逻辑呢？在这里我们主要讨论古希腊和古中国逻辑学的发展及其文化背景的问题。

一、古希腊和古代中国的灿烂文化与不同的逻辑传统

古代希腊的文化得到了空前的发展。最早的文化成就在文学艺术方面。在形象思维为主的文艺作品中，也夹杂着抽象思维。稍后，各种科学相继萌生和发展，其中抽象思维所占的分量便大为增加。在动物学、植物学、物理学、医学、语法、修辞学等学科尤其是以几何学为代表的数学的研究、分析中都要自觉地使用大量的概念、判断、推理以及比较、分析、抽象、概括、定义、分类等思维方法。哲学研究的发展也对逻辑学产生了重要的影响。在古希腊最早出现的是自然哲学，后来进一步探讨人类认识的根源、性质、范围、限度和工具。其

中，对于追求真理、辨明真伪所用的是思维形式和规律以及方法的研究，就是逻辑学的雏形。此外，古希腊史上出现的“百家争鸣”的文化繁荣局面，对逻辑学的发展产生了一定的影响。正是在这样的背景下，亚里士多德在继承前人研究成果的基础上，写成了《工具论》等著作。他结合对自然语言的分析，构造出三段论推理系统，确立了西方逻辑的基础，并使逻辑学成为一门独立的学科。正是由于亚里士多德在逻辑学说史上的划时代贡献，他被称为“逻辑之父”。

具有逻辑必然性的三段论的形式与规则的系统建构，是亚里士多德逻辑的重要特色。这种特色是古希腊文化基本精神的要求和显现，也是古希腊文化尤其是数学发展的结果。古希腊文化的基本精神之一是爱智慧、尚思辨，也就是追求知识、探索真理。这种探索对于作为认识方法的逻辑学的发展提出了要求。这就是：不能随便预设任何结论性前提，任何对于存在是什么的结论都必须诉诸方法的合理性。亚里士多德的逻辑适应了这一要求，它以建立获得科学知识的方法为直接目的，他的三段论推理正是这样的认识方法，用这种方法人们可以由真前提必然地获得科学的知识。因此，亚里士多德把逻辑看作一种工具，而不是把它归于哲学。

逻辑史家认为，三段论是公理方法在逻辑上的第一次应用。这种应用离开了数学的发展是难以想象的。实际上，古代希腊人对数学的最大贡献，就是坚持以数学结果必须根据明白规定的公理，用演绎法推出。因此，数学史家克莱因说：“希腊人在搞出正确的数学推理规律时就已奠定了逻辑的基础，但要等到亚里士多德这样的学者才能把这些规律典范化和系统化，使之形成一门独立科学。”（[美]克莱因：《古今数学思想》第一册，上海科技出版社 1979 年版，第 62 页）

我国古代文化到了春秋战国时期得到了突出的发展，这也是历史上著名的“百家争鸣”时期。当时的思想界十分活跃，学术论辩之风盛行。各派思想家在论辩中十分注重论辩方法的探讨，其中包含有丰富的逻辑思想，形成了中国古代的逻辑传统。中国古代逻辑的成就，主要集中于后期墨家及荀子。他们讨论了相当于概念、判断以及推理、论证的问题，提出了自己的学说。

但是,应当指出的是,中国古代并没有发展出类似亚里士多德三段论那样严密的推理体系。虽然战国后期的《墨经》曾有过关于“推类之难”的讨论,《荀子》也有“推类而不悖”的说法,但并没有从中发展出系统的推理理论,这主要是因为“推类”之说缺乏对推论形式的抽象和对推论规则的系统说明。

中国古代逻辑的这种特色也是受到中国古代文化制约的结果。中国古代文化不像古希腊文化那样,以探索世界本质、获取科学知识为基本追求,而是把对政治和伦理的关注摆在了首要位置。政治、伦理主要涉及的是价值判断,而不是事实认知,因之,它对主体需求的依赖较之对严密有效方法的依赖更大,对直觉顿悟和综合思考较之分析和论证更加重视。这就使得逻辑在中国古代始终未能独立出来,获得充分的发展。

此外,中国数学的主流是朝着代数学方向发展的。在中国古代没有发展过理论几何学,即没有发展过与数量无关而纯粹依靠公理和公设作为讨论的基础来进行证明的几何学。中国古代数学的这种状况,也使得借鉴公理化方法以发展中国古代演绎逻辑受到了不利的影响。

二、近代自然科学的兴起与近代逻辑的产生

近代自然科学尤其是物理学得到了前所未有的发展,物理学等自然科学的发展要求人们对自然界进行经验的探究,崇尚系统实验研究方法。逻辑学在这一时期脱离了本来曾与它有过紧密联系的数学。原因是:一方面,这一时期的数学发展走上了一条新的道路,数学家所关注的是属于代数和解析这样的一些内容。而代数与解析却不是用公理的形式构造的,而是从算术发展而来的。另一方面,文艺复兴时期以后的人文主义者对中世纪逻辑的反对也是一个原因。他们认为中世纪文化(包括中世纪逻辑)与重新发现的古代文化比较起来,形式上是枯燥的,内容上是僵死的。正是在这种文化背景下产生了作为实验科学方法论的归纳逻辑。

英国哲学家弗兰西斯·培根继续了文艺复兴时期人文主义者对经

院逻辑的严厉批评，系统地探讨了实验科学方法，奠定了归纳逻辑的基础。他对归纳逻辑的主要贡献体现在《新工具》这一著作中。在该书中，他提出了整理、分析、比较的“三表法”，即“本质或具有表”、“差异表”、“程度表”或“比较表”，认为按照这些方法并通过“排斥”，可以找到事物之间的因果联系。培根的归纳法把逻辑引入了一个新的发展阶段。继培根之后，笛卡儿、赫舍尔、惠威尔等分别探讨了科学归纳方法。而后，由穆勒（又译弥尔，1806—1873）集归纳逻辑之大成，将归纳方法系统化，提出了著名的“求因果五法”。穆勒丰富和发展了培根等人的归纳逻辑思想，首次明确地把归纳引入逻辑体系，使之与演绎逻辑并列成为传统逻辑体系的重要组成部分。

大约在同一时期，演绎逻辑也出现了划时代的突破。德国哲学家、数学家莱布尼茨提出了用数学方法处理逻辑推理的宏伟设想。他的改革逻辑学并建立严密的逻辑演算体系的计划，虽然没有由他本人来实现，但他的逻辑学说对现代逻辑后来的发展产生了很大影响。

三、现代科学文化与现代逻辑

莱布尼茨所提出的“通用语言”与“通用数学”很自然地为以后的计算机语言和现代逻辑指明了道路。19 世纪数学上的进展，给数学带来了较大的变化。19 世纪初期给数学研究划定的框框在一切方面都突破了，数学迅速发育成上百个分支。新领域的开辟以及旧领域的扩大表现在：代数学得到全新的发展，几何学也再次活跃起来，并由于非欧几何的引入，以及射影几何的复兴而发生了根本性变化；数论发展成解析数论；分析学则由于复变函数论的引进以及常微分方程和偏微分方程的发展，而得到了长足的进步。

除了题材方面的成就之外，19 世纪重新引进了严密的证明。数学的逻辑基础的建立，尤其是实数和几何的公理化给了数学一个清晰的、独立的、自足的基础。而数学的严密化是通过数学各个分支的公理化来完成的。到了 20 世纪初，公理化方法不仅使许多旧的和新的数学分支的逻辑基础得以建立，而且揭示出每个分支以哪些假定为基础，并使得有可能比较和弄清楚各分支之间的联系。看起来，严密地

建立数学的目标似乎已经达到了。

另一方面，一些数学家认识到数学是可以机械化的。耶方斯就是认识到这一点的人。他在 1869 年成功地构造了一部逻辑机器，第二年呈给皇家学会。在这部机器上，表示各种不同元素（类或命题）的可能组合的记号可用按电钮的方法使之出现和消失。1885 年，皮尔士的学生马昆德（Marquand）设计了与耶方斯机器类似的电子机器。随着计算机的发展和机器语言的建立，现代逻辑以崭新的面貌呈现于世人面前。

在逻辑史上，首先把莱布尼茨的设想付诸实现的，是英国数学家乔治·布尔（1815—1864）。布尔的逻辑代数极大地扩展了传统逻辑的范围，使传统逻辑的三段论只不过成为类代数演算的一部分。在布尔之后，美国的皮尔士（1839—1914）在德·摩根研究的基础上建立了第一个关系逻辑的形式演算系统。其后，德国数学家弗雷格（1848—1925）第一次在比较严格、比较完全的意义上构建了一个逻辑演算系统，论证了数学的逻辑基础，首开在逻辑体系中建立公理演算系统的先河。对现代逻辑的奠基和形成有突出贡献的另一位逻辑学家是皮亚诺（1858—1932）。他创设了一套表意符号语言，区别了命题演算和类演算。他的研究成果对罗素有极大的影响和启迪。

从 1900 年开始，怀特海和罗素在布尔、弗雷格、皮尔士、皮亚诺等人工作的基础上，提出了较为严密、完全的命题演算和谓词演算系统，标志着现代逻辑逐渐成熟。20 世纪 30 年代，现代逻辑取得了三项划时代的重大成果。第一项成果是哥德尔于 1931 年提出的不完全性定理，第二项成果是塔尔斯基于 1933 年建立的逻辑语义学，第三项成果是英国数学家图灵在 1937 年建立的“图灵机理论”。这三项成果建立在现代科学文化发展的基础之上，同时也对现代科学文化的发展产生了深远的影响。

四、西方逻辑在中国

明末西学东渐过程中，中国引进了逻辑学著作。李之藻与传教士合作，翻译了西方逻辑著作《名理探》。这是西方逻辑的首次传入。

但由于当时的历史条件，该书在我国文化史上几乎没有什么影响。从1840年鸦片战争开始，西方列强迫使中国卷入现代化的历史潮流。1894年，甲午战争的惨败使一些先进的知识分子认识到，仅仅仿效西方的技术技巧和社会制度是不行的，更为重要的是切实把握西学的根本，并用来武装国人头脑，才能救亡图存。这就是严复所谓的“开民智”。在他们看来，开民智固然要学习西方的科学技术、政治经济与教育，但要害在“改易思理”，也就是要改变人们的传统思维方式。在这个时期，西方逻辑伴随着西方科学的输入而输入，适应了当时先进的中国知识分子变革中国传统思维方式的需求，同时也为他们批评中国传统思维方式的弊端提供了武器。于是，严复此时翻译的《穆勒名学》及《名学浅说》得以广泛传播。

西方逻辑的传入，对中国传统思维方式乃至文化的影响是相当大的。严复在《原强》修订稿中曾提到，牛顿、瓦特、法拉第等人对科学技术的贡献固然很大，但是如果没有培根归纳逻辑“摧陷廓清之功”，那么，西方科学“二百年学运昌明”则是不可能的。因而在学习西方科学技术的同时，进而学习和掌握西方科学“二百年学运昌明”的“思理”，即思维方式，才是最根本的。所以，向国人灌输西方逻辑，是教民之“要术”，也是开发民智的关键所在。

在严复之后，中国许多著名的政治家、思想家和学者，包括孙中山、王国维、胡适、金岳霖、章士钊、毛泽东等，都对西方逻辑做过推介，或者用它作为工具构造自己的理论体系。“五四”之后，经过新文化运动洗礼的中国学术，由于吸收了西方逻辑的成果和方法而呈现出新的面貌，真正意义上的学术文章从此开始，注重推理和论证，运用定义与划分的方法，成了中国现代学术著述的一个重要特征和标志。（参见程仲棠：《逻辑要与中国现代文化接轨》，载《社会科学战线》1996年第4期，第20—22页）

由此可见，西方逻辑的引入，对中国社会特别是中国文化的发展产生了重要的影响。西方逻辑输入后，在一定程度上引起了中国传统思维方式的变革，并使这种变革进入哲学、史学、教育等诸多学科或领域，从而对中国文化乃至中国社会由传统向现代的转型起到了一定

的作用。

考察逻辑发展与文化的关系可以给我们以下启示：

第一，任何一种逻辑，无论东方逻辑还是西方逻辑，传统逻辑还是现代逻辑，都有一个为什么产生及为什么这样产生和发展的深层次文化背景。正如杜米特留所说的那样，现代逻辑研究的是相互联系的部分组成的系统。它就像一部机械地产生公式的机器。显然，在机械论和计算机器占支配地位的时代，这种逻辑机器的建构，自然会得到长足的发展。但是，在古希腊时代，是不可能提出这种逻辑的。在逻辑发展的今天，现代逻辑得到发展是很自然的，也是有用的。由此可见，只有依托每一种逻辑体系所孕育、赖以发展并受到其制约的文化背景，我们才能对不同逻辑传统的特点以及它们之间的关系给出理由充足的解释。逻辑学的研究离不开历史背景的分析 and 文化的诠释。

第二，每一种文化传统的特点决定了建立于其上的每一种逻辑传统或逻辑形态的特点。在杜米特留看来，古代中国人的思维使用了一种深刻的归纳法，印度人提出了自己的逻辑系统，古希腊哲学家亚里士多德的《工具论》则为逻辑学树立了一座不朽的丰碑。逻辑的各种各样的模式都是有效的，它们都是相互补充的。这些不同逻辑形态的互补性，让我们对逻辑学以及逻辑史有一个全面的了解。因此，我们认为，每一种逻辑学传统和逻辑学形态都有其优点和长处，同时又有其局限和适用范围。这就是我们回顾历史得出的结论。

复习思考题

1. 逻辑学的研究对象是什么？
2. 什么是推理？什么是论证？
3. 逻辑学的性质是什么？
4. 逻辑学的作用是什么？
5. 什么是传统逻辑？什么是现代逻辑？
6. 逻辑学产生和发展的三大源流是什么？
7. 为什么说不同文化背景下产生的不同逻辑传统各有其长处和短处？

南开大学出版社

上编：普通逻辑

南开大学出版社

第二章 概 念

第一节 概述

人类理性思维活动的主要形式有概念、判断和推理。其中，概念是人类思维活动中最小的、最基本的构成单位，是做出判断和进行推理与论证的基础。人们在认识事物、思考问题和交际沟通的过程中，都需要准确把握事物或问题的质的规定性与量的确定性，这些都基于对概念的认识和使用。因此，逻辑学对推理和论证研究的起点，始于概念。

一、什么是概念

概念是反映对象本质属性的思维形式。

概念反映的对象，包括自然界、人类社会和人类思维中的任何事物及其属性。世界上的事物纷纭复杂、千差万别。人们要认识事物，首先要借助思维的抽象功能求同“别”异，把相同的思维对象归于同类，把不同的思维对象纳入异类，于是形成了众多不同的概念。例如：“国家”、“工人”、“河流”、“森林”、“商品”、“导电”、“红色”、“推理”、“论证”等等，它们都是概念。

概念对象的属性，是指事物的性质和事物之间的关系。事物都具有各种各样的性质，如性能、形状、颜色、美丑、优劣等性质。同时，任何事物又都与其他事物有着一定的关系，如前后、上下、大于、小于、师生、同乡、同学、热爱等关系。概括地说，事物的性质

和事物之间的关系都是事物的属性。

在事物的属性中，有本质属性和非本质属性的区别。本质属性是决定一类事物之所以成为该类事物并使其与其他类事物相区别的属性。例如，由“炽热的气体组成并自身发光的天体”是恒星的本质属性，“用于交换的劳动产品”是商品的本质属性。非本质属性则是指对事物类的归属和区分不具有决定意义的属性。例如，恒星的大小、发光强度、产生年代和商品的形貌、用途、价格等，对于恒星和商品这两类事物来说，就都是非本质属性。

概念作为人类理性认识的基本形式，与感觉、知觉、表象等感性认识的形式不同。感觉、知觉、表象等反映的是事物的表面现象和直观属性，不能形成对事物本质属性的反映和对事物之间类同类异的识别。概念则舍去了事物的非本质属性，抽象概括地反映事物的本质属性。

人类的认识是不断发展、不断深化的，对事物本质属性的把握是在认识发展和深化的过程中完成的，因此，概念对对象本质属性的反映也经历了一个由粗浅到深刻的过程。如“人”这个概念，在古代曾被概括为“无毛而会直立行走的动物”。随着认识的发展，人们发现这种对人的本质的认识并不准确，因为其不能将人和其他动物完全区分开来。后来，逐步形成了今天的“人是能制造和使用生产工具的、具有思维能力的动物”，才有了比较准确和深刻的概念。

概念在其形成过程中，使用了分析、综合、比较、抽象、概括等多种逻辑方法。其中，逻辑抽象的方法是概念形成中使用的基本方法。所谓抽象，也就是从对象的所有属性中撇开非本质的属性，而提取出其本质的属性的方法。即在一类事物中，忽略每一具体事物的个别性和特殊性，掌握该类事物所共同具有的本质的和普遍的属性。如前述的人、商品、恒星等概念，都是经过这样的抽象而形成的。

逻辑学并不研究日常思维和语言交流中所使用的概念的实际思想内容，以及每一具体概念的形成过程，而主要是从逻辑形式和逻辑特征方面对已经形成并相对稳定的概念加以分析研究，包括概念的种类、概念间的关系、明确概念的逻辑方法及其规则等，以帮助人们明

确地使用概念，正确地进行思维。

二、概念的内涵与外延

对于日常思维和语言交流中使用的所有概念而言，虽然它们各自包含的具体思想内容和指称范围有所不同，但是从逻辑学角度看，它们却有着共同的特征，即每一概念都有确定的反映对象和对象范围，这就是概念的**内涵和外延**。

概念的**内涵和外延**是概念的两个基本逻辑特征。

概念的**内涵**就是反映在概念中的对象的本质属性，又称概念的**含义**。内涵是概念的质的规定性，它表明概念所反映的对象“是什么”。每一正确反映了客观现实的概念都有其确定的内涵。例如，“笔”这个概念的内涵是“写字绘画的用具”。“电脑”这个概念的内涵是“由电子元器件组成并受运行程序控制的用于数学计算和信息处理的机器”。

在日常语言中，通常用“……是……”、“……就是……”、“所谓……是指……”、“……即……”等句型来揭示和表述概念的内涵。例如：

例① 法律是体现统治阶级意志，由国家制定并颁布的强制性的行为规范。

例② 所谓小说，是指通过人物塑造和情节描述表现现实生活的文学体裁。

以上例①、例②就都是揭示概念内涵的。

概念的**内涵**一般由一种或多种思维要素构成，具有一定逻辑联系的概念其内涵有多少之分。例如“学生”、“大学生”和“南开大学学生”。“学生”的内涵只是“在学校中学习并接受教育的人”；“大学生”的内涵除具有“学生”内涵中的规定性外，又增加了“大”和“高等”的属性，即“在大学里学习并接受高等教育的人”；而“南开大学学生”则在“大学生”的内涵中进一步增加了“南开大学”这一特定的属性。因此，在这三个概念中，“学生”概念的内涵最少，“南开大学学生”概念的内涵最多。

概念的外延是指具有概念所反映的本质属性的全部对象，又称概念的对象范围。外延是概念的量的规定性，它表明概念所反映的对象“有哪些”。例如，“商品”概念的外延包括一切生产出来并用于交换的劳动产品，农村集市上的蔬菜、水果是商品，城市商场中的彩电、冰箱也是商品。“人”的概念的外延包括古今中外所有的人，人类社会中曾经或者正在生活着的每一个具体的个人，都在“人”概念的外延之中。

在日常语言中，常用“……包括……”、“……有……”、“……可分为……”等引导词表明概念的外延。例如：

例③ 笔，包括钢笔、圆珠笔、铅笔、毛笔、蜡笔等。

例④ 教师可分为小学教师、中学教师和大学教师等。

以上例③、例④都是用来说明概念外延的。

根据概念所反映对象的数量范围，概念的外延有大小之别。有的概念只反映一个具体的事物，例如“黄河”、“泰山”、“秦始皇”等，它们属于逻辑上外延最小的概念。而有的概念则反映所有的事物或事物的最普遍属性，例如“物质”、“运动”、“本质”等，它们属于逻辑上外延最大的概念。在具有一定逻辑联系的概念之间，可以比较外延的大小，如“石油工人”的外延小于“工人”的外延；“科学”的外延大于“自然科学”的外延。

外延，不仅是概念的基本逻辑特征之一，而且是逻辑科学体系中的一个关键性概念。对概念外延的断定情况，关系到推理是否正确有效。推理由前提到结论所表现的在概念外延间过渡的方向性，是划分推理不同类型的逻辑依据之一。因此，理解和掌握有关概念外延的知识，对学好逻辑至关重要。

关于概念的内涵和外延，还有以下问题需要明确：

首先，概念的内涵和外延不等于客观对象固有的本质属性和对象的实际范围。概念及其内涵和外延都属于人类认识的主观范畴，是事物的本质属性和事物的数量范围在人类思维中的反映，这种反映存在着是否正确的问题。作为概念反映对象的事物和事物的类属关系则是客观的，不依人的意志和认识的正确与否而有所改变。因此，反映在

概念中的对象的本质属性和对象的范围，即概念的内涵与外延，并不等于对象本身客观存在的本质属性和对象的实际范围。

其次，概念的内涵和外延既具有确定性，又具有变化性。所谓概念的确定性是指，概念作为人类思想成果的结晶，在人类认识发展的一定阶段上，或在特定的思维过程中，具有确定的含义和适用对象，不得随意改变和混淆。概念的变化性是指，概念的内涵和外延会随着人们对客观对象认识的深化而变化，如“太阳系的行星”概念的外延，开始人们认为包括六大行星，后来公认有九大行星，现今又提出八大行星的说法。另外，从不同角度认识同一对象所形成的概念的内涵与外延会有所不同，如“水”概念的内涵，从物理学角度看，它的本质属性是无色、无味、透明的液体；而从化学角度看，它的本质属性是氧元素和氢元素组成的化合物。

再次，概念的内涵与外延大多具有实有的对象和真实的内容，但也有一些是人脑虚拟的产物。一般来说，人们在日常思维中使用的概念大多是真实的，即有客观存在的反映对象，如“日”、“月”、“山”、“河”等，我们称之为真实概念。但也有一些概念是人脑对客观事物的歪曲反映或凭主观想象而制造出来的，如“鬼”、“神”、“孙悟空”、“猪八戒”之类的概念，这些概念并没有客观存在的反映对象，它们的内涵与外延都是虚假的，我们称其为虚假概念。本书对概念及其相关知识的介绍，主要限于真实概念的范围。

三、概念和语词

人类的思维活动必须借助语言才能进行。表达概念的语言形式是语词，概念与语词密切联系。任何概念都是通过语词来表达的，而任何有意义的语词所表达的含义都是概念，因此说，语词是概念的语言形式，概念是语词的思想内容。表达概念的语词可以是单音词，也可以是双音词或词组，如“马”、“牛”、“羊”、“电视”、“资本”、“美丽的花园”、“世界上最高的建筑”等等。

但是，概念和语词又有区别，这主要表现在：

首先，概念是一种思想形式，它属于思维科学的研究对象；语词

则是一种语言形式，它属于语言科学研究的对象。概念与客观对象的关系是反映关系，它要表明对象的本质属性和数量范围；语词与客观对象的关系是指称关系，它只起表示、标志对象的符号作用。另外，不同语种中的不同语词可以表达相同的概念，如“母亲”这个概念，汉语中用“妈妈”来表示，而英语中则用“mother”来表示。

其次，语词并不都是表达概念的。一般来说，汉语中的实词（包括名词、动词、形容词、副词等）都有确定的思想含义，因而都是表达概念的；汉语中的虚词（如感叹词、助词、介词等）通常没有具体的思想含义，所以它们一般并不表达概念。虚词中的连词，如“并且”、“或者”、“如果……那么……”等，在逻辑上可作为判断联结词使用，是逻辑学中的重要概念。

再次，概念和表达概念的语词并不是一一对应的关系。这主要表现为两种情况：一方面，同一概念可以用不同的语词（同义词）来表达，如“医生”、“大夫”、“郎中”等语词表达的是同一个概念，“餐厅”、“饭馆”、“食堂”等语词表达的也是同一个概念。另一方面，同一语词（多义词）在不同语境下可以表达不同概念，如语词“白头翁”可以表示一种鸟，也可以表示一种植物，有时还可用来表示白发的老先生。

由于概念和语词存在着上述的不同，所以我们在使用语词表达概念时，必须了解和掌握概念与语词的联系与区别。既可通过使用不同语词表达同一概念来丰富表达的内容，又要注意语词的歧义，避免因词不达意和思想含混，做到概念明确、用词恰当。

第二节 概念的种类

逻辑学对概念的分类与各门具体科学对概念的分类不同。具体科学一般是根据概念的不同科学内容来划分概念种类的，如根据学科内容的不同将概念分为经济学概念、历史学概念、生物学概念、数学概念等等。逻辑学则是以概念在内涵和外延方面的逻辑特征为根据来对

概念进行分类的。

一、普遍概念与单独概念

根据概念所反映的对象数量的多少，概念可分为单独概念和普遍概念。这是以概念外延方面的逻辑特征为依据对概念所做的分类。

（一）单独概念

单独概念是反映某一个别对象的概念，它的外延是独一无二的具体事物。例如，“中国”、“北京”、“鲁迅”、“五四运动”、“2013 年 1 月 1 日”等，就都是单独概念，它们所反映的对象都是独一无二的个别事物。

单独概念一般用语词中的专有名词或限定摹状词来表达。专有名词简称专名，它包括人名、地名、历史事件名等，都是表达单独概念的。限定摹状词指描述、模拟某一特定事物的词组，如“世界上最长的河流”、“北京奥运会上跑得最快的人”、“中国古代名著《西游记》的作者”等，也都表达单独概念。此外，普遍名词的前面加上指示代词的限定也可表达单独概念，如“那位老人”、“这支钢笔”等等。

（二）普遍概念

普遍概念是反映两个或两个以上的个别对象所组成的一类对象的概念，它的外延是一类事物中的所有个别事物。例如“大学生”、“教师”、“国家”、“城市”、“恒星”、“汽车”等等，就都是普遍概念，它们所反映的对象都是由两个以上的对象构成的一类事物。

普遍概念一般用语词中的普遍名词、动词、形容词等来表达。普遍名词是表达普遍概念的主要形式。普遍名词又称类名，它通常用来指称两个以上的事物所构成的类，如“金属”、“恒星”、“教师”、“科学家”等都表达普遍概念。动词和形容词通常可用于描述限定许多人和事物的动作、特征，如“奔跑”、“跨越”、“谦虚”、“红色”等，它们指称和限定的对象可以是多个，所以也表达普遍概念。

普遍概念反映的类和类中每一具体对象是“类”和“分子”的关系，在类和分子之间还有若干层次的子类或小类，如类概念“人”和具体对象的概念“张三”之间，可能会有“亚洲人”、“中国人”、“上

海人”等子类或小类。

普遍概念的内涵是从一类事物的每一分子和子类中抽象出来的共性。因此，反映为概念内涵的一类事物的本质属性，必为该类中的每一分子和每个子类都具有。如商场和市场中出售的每类商品和每件物品，都具有商品的本质属性。

二、集合概念与非集合概念

根据概念所反映的对象是否为集合体，概念可分为集合概念和非集合概念。

（一）集合概念

集合概念是以集合体为反映对象的概念。所谓集合体是指由许多个体组成的整体，其逻辑特征是整体所具有的本质属性并不为其中的每一个体所具有。例如，“班”、“排”、“连”等作为军队编制的各级整体，是由一个个官兵所组成的，但每一官兵并不具有班、排、连整体的属性。如“政党”是由一个个党员集合而成的整体，但每一党员并不具有“政党”整体的属性。再如“丛书”、“森林”、“中国工人阶级”、“鲁迅全集”、“西双版纳森林”等也都是集合概念。

表达集合概念的语词可以是普遍名词，如上述的“丛书”、“森林”、“政党”等，也可以是专有名词，如上述的“中国工人阶级”、“鲁迅全集”、“西双版纳森林”等。用普遍名词表达集合概念时，只有在普遍名词指称的对象为集合体时才能成立。否则，当把普遍名词指称的对象视为一类事物时，它所表达的就不是集合概念。例如“政党”相对于其中的党员是集合概念，而相对于世界上的一个个政党就不是集合概念。

（二）非集合概念

非集合概念是反映非集合体的概念。非集合概念是相对于集合概念而言的，凡不反映集合体整体的概念都属于非集合概念。换句话说，除集合概念之外的所有概念都是非集合概念。例如“党员”、“书”、“树”、“工人”、“士兵”等就都是非集合概念。

区分集合概念和非集合概念时需要注意以下两点：

首先，集合概念反映的“集合体”与其中“个体”的关系不同于

普遍概念中的“类”与“分子”的关系，集合体的名称不能用于指称其中的个体，而类的名称可以用于指称其中的分子。例如我们不能用“人类”去指称某个人，说他是一个人类；但可以用“人”去指称某个人，说他是一个人。在此情况下，“人类”是集合概念，“人”是非集合概念。

其次，一个语词是否表达集合概念还需要根据该语词被使用的具体语境来区别。如在语句“鲁迅的书不是一天能读完的”之中，“鲁迅的书”表达的是集合概念。而在语句“《祝福》是鲁迅的书”之中，“鲁迅的书”表达的则是非集合概念。结合语境区分集合概念和非集合概念对于准确地使用概念非常必要，它可以避免推理和论证中的混淆概念的逻辑错误。

三、肯定概念与否定概念

根据概念所反映的对象是否具有某种属性，概念可分为肯定概念和否定概念。

（一）肯定概念

肯定概念又称正概念，是反映对象具有某种属性的概念。肯定概念既可以是反映客观事物本身的概念，也可以是反映事物所具有的属性的概念。如“理工类大学”、“正义战争”、“成年人”、“蓝色”、“健康”等等，都属于肯定概念。肯定概念的内涵表明概念的对象“是什么”，或对象“具有的某种属性”。语词中的名词、动词、形容词等，以及由它们所组成的表示事物及其属性的词组一般都直接表达肯定概念。

（二）否定概念

否定概念又称负概念，是反映对象不具有某种属性的概念。如“非理工类大学”、“非正义战争”、“未成年人”、“非蓝色”、“不健康”等就都是否定概念。否定概念的内涵揭示了对象“不是什么”或“不具有的属性”。否定概念是相对肯定概念而言的，其语词表达形式通常为表示肯定概念的名词、动词、形容词或词组的前面加上否定词所构成。但并不是所有含“无”、“不”、“非”等否定成分的语词都表达否定概念，如“无锡”、“不丹”、“非洲”等就不是否定概念。

在理解和使用肯定概念与否定概念时应当注意:

否定概念总是相对于特定的认识范围和议论范围而言的, 这种范围在逻辑学中称为论域。一般来说, 一个否定概念与和其相对的肯定概念的外延之和, 就是否定概念论域的外延。如“未成年人”与“成年人”两概念的外延之和是“人”, “人”的概念的外延就是“未成年人”的论域。

此外, 逻辑上所讲的肯定概念和否定概念只是说明对象具有或不具有某种属性, 并不涉及对对象内容的褒贬评价。例如“先进”和“落后”都属于肯定概念, 而“不先进”、“不落后”则都是否定概念。

四、实体概念与属性概念

根据概念所反映的是对象本身, 还是对象所具有的属性, 概念可分为实体概念和属性概念。

(一) 实体概念

实体概念又称具体概念, 是以事物或现象本身为反映对象的概念。例如“导体”、“汽车”、“天安门广场”、“三好学生”等都是实体概念。表达实体概念的语词通常是指称事物和现象本身的普遍名词、专有名词和摹状词等, 如“岛屿”、“台湾”、“中国最大的岛屿”等。

(二) 属性概念

属性概念又称抽象概念, 是以事物或现象具有的属性为反映对象的概念。如“导电性”、“发光的”、“雄伟”、“优秀”等都是属性概念。属性概念一般用形容词、副词等具有抽象意义的语词来表达。此外, 事物的属性还包括事物间的关系, 因此, 关系概念也属于属性概念。例如“大于”、“战胜”、“喜欢”等。

一个语词, 特别是一些由形容词和名词结合而成的词组, 究竟是表达实体概念, 还是表达属性概念, 要根据划分实体概念和属性概念的逻辑标准来确定。如“导电性物体”、“智慧的中国人”等语词表示的是实体, 所以它们表达的是实体概念; 而“物体的导电性”、“中国人的智慧”等语词表示的是属性, 所以它们表达的是属性概念。

以上对概念所做的分类, 包括将概念分成单独概念和普遍概念、集

合概念和非集合概念、肯定概念和否定概念、实体概念和属性概念，每次划分都是依据概念内涵或外延方面的逻辑特征把所有概念一分为二，即任何概念在上述分类中都是非此即彼的。因此，一个概念在各次分类中会被归入不同的种类，如“大学生”是普遍概念、非集合概念、肯定概念和实体概念，“西双版纳森林”则是单独概念、集合概念、肯定概念和实体概念。

第三节 概念间的关系

客观事物是普遍联系的，事物间的联系具体表现为各种各样的关系，这些关系反映到概念中来，就形成了概念之间的关系。逻辑学不研究概念之间在思想内容方面的具体关系，如“父”与“子”之间的“父子关系”、“5”对于“3”的“大于关系”等等，诸如此类的概念间的具体关系，逻辑学无法也不可能逐一地加以研究说明。逻辑学只从判断和推理中概念使用的角度，研究概念外延之间所具有的种类相同或相异的各种关系。

首先，我们根据概念外延之间是否至少有部分重合，把概念间的关系区分为相容关系和不相容关系。然后，对相容关系中的同一关系、包含关系、交叉关系，不相容关系中的矛盾关系、反对关系等做进一步的说明。

概念的外延有大小之分，概念外延的大小及其相互关系可以借助圆圈图图形来表示，这种方法逻辑学上叫作“欧拉图解”。

一、概念间的相容关系

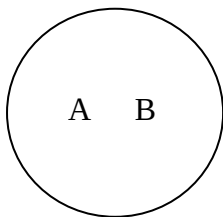
概念外延间的相容关系是指，两概念的外延至少有部分重合的关系。根据概念外延重合部分的数量范围不同，相容关系可进一步分为同一关系、包含关系和交叉关系。

（一）同一关系

概念间的同一关系是指，两概念的外延完全重合的关系。即 A、

B 两概念的外延，当且仅当所有的 A 都是 B，并且所有的 B 都是 A，则 A 和 B 为同一关系。同一关系的两个概念其外延范围完全相同，所以又称全同关系。例如，“中国的首都”和“北京”、“《红楼梦》的作者”和“曹雪芹”、“等边三角形”和“等角三角形”等，其中每组两个概念之间的关系都是同一关系。

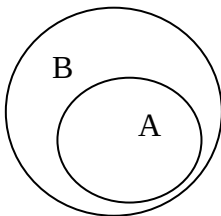
两个概念间的同一关系可用图形表示为：



具有同一关系的两个概念，其外延完全重合，但内涵必须有所不同，如“中国的首都”反映的是中国的政治文化中心，而“北京”则是一座世界著名城市的名称。否则，如果两个概念外延完全重合，并且内涵也完全相同，那么它们就不是同一关系的概念，而只是用不同词语表达了同一个概念，如“医生”和“大夫”就属于这种情况。

（二）包含关系

概念间的包含关系是指，一概念的外延完全包含在另一概念的外延之中，并且仅成为另一概念外延的一部分的关系。即 A、B 两概念的外延，当且仅当所有的 A 都是 B，并且有的 B 不是 A，则 A 和 B 为包含关系。例如，“工人”和“石油工人”、“词典”和“英文词典”、“历史”和“中国古代史”等，其中每组两个概念之间的关系都属于包含关系。



包含关系可用图形表示为上图的形式。

直观地说，两概念间的包含关系就是一个外延较小的概念存在于一个外延较大的概念之中。包含关系又称属种关系，其中外延较大的概念为属概念，外延较小的概念是种概念。

具有包含关系的两个概念，根据它们相互间地位的不同，可进一步区分为真包含关系和真包含于关系。

1. 真包含关系

概念间的真包含关系是指，在包含关系下，外延较大的概念对于外延较小的概念的关系，即属概念对于种概念的关系。例如，“工人”对于“石油工人”、“词典”对于“英文词典”都属于真包含关系。在前述包含关系的欧拉图解中，B 概念对于 A 概念而言就是真包含关系，我们可以说，B 真包含 A。

2. 真包含于关系

概念间的真包含于关系是指，在包含关系下，外延较小的概念对于外延较大的概念的关系，即种概念对于属概念的关系。例如，“石油工人”对于“工人”、“英文词典”对于“词典”都属于真包含于关系。在前面的包含关系欧拉图解中，A 概念对于 B 概念而言就是真包含于关系，我们可以说，A 真包含于 B。

概念间的真包含关系和真包含于关系，只是包含关系的两种不同表现形式，或者说是人们对包含关系中两概念间的相互地位不同所形成的对两种相对关系的进一步的认识。因此，不能把真包含关系和真包含于关系视为独立于包含关系之外的两种不同的关系。

对于包含关系，即外延较大的属概念和外延较小的种概念之间的属种关系，有一些重要的逻辑特性需要注意。

首先，属种关系具有相对性。属概念和种概念是相互依存的，没有种也就无所谓属，属概念总是相对于种概念而言的，反之亦然。作为对客观事物类属系列联系的反映，人们在观念中可形成属种概念递相包含的关系链，如“文学作品”、“小说”、“中国小说”、“中国古典小说”、“《水浒传》”等一系列概念，它们之间由前到后就是递相包含的。其中的某一个概念是属概念，还是种概念，需要根据与之相对的

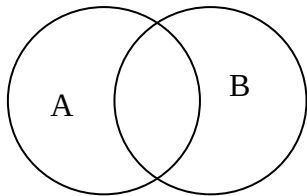
另一个概念来确定。如“中国小说”对于“中国古典小说”而言是属概念，而它对于“小说”而言就是种概念。

其次，概念间属种关系是一种类与分子、或类与子类的关系，它不同于人们观念上的整体和部分的关系，特别是不同于概念对象在空间、地域等方面的包含或隶属关系。如一所大学与其包含的院、系之间是整体和部分的关系，但反映它们的概念却不是属种关系的概念。在地域上，“中国”包含“广东省”，但二者的概念之间不存在属种关系，因为“中国”作为概念是一个单独概念，而逻辑上的单独概念不可能包含有子类 and 分子。

再次，由于属概念和种概念在反映事物类属关系方面不是同级的概念，因此一般不能并列使用。上述属种递相包含关系中，每相邻的两个属种概念之间，属概念总是包含着若干个种概念。这些种概念之间可以并列使用，但它们不能与其属概念并列使用。如我们可以说“足球运动、排球运动和篮球运动”，也可以说“球类运动和体操运动”，但不能说“球类运动和排球运动”，因为二者是属种概念，一般不能并列表达。

（三）交叉关系

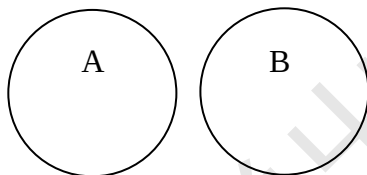
概念间的交叉关系是指，两概念的外延有并且只有部分重合的关系。即 A、B 两概念的外延，当且仅当有些 A 是 B，有些 A 不是 B，并且有些 B 是 A，有些 B 不是 A，则 A 和 B 为交叉关系。如“军人”和“大学生”、“教授”和“科学家”、“农产品”和“商品”等，其中每组两个概念之间的关系都属于交叉关系。



概念间的交叉关系可以用图形表示为上图。

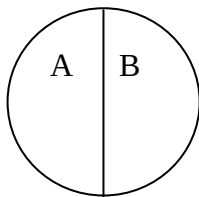
二、概念间的不相容关系

概念外延间的不相容关系是指，两概念的外延没有任何部分重合的关系。即 A、B 两概念的外延，当且仅当所有的 A 都不是 B，并且所有的 B 都不是 A，则 A 和 B 为不相容关系。具有不相容关系的两个概念，它们的外延完全不同，所以又称全异关系。例如，“桌子”和“粉笔”、“中年人”和“儿童”、“木制品”和“铝制品”等，其中每组两个概念之间的关系都属于不相容关系。



上图所示的 A、B 两概念即为不相容关系。结合实际思维的需要，逻辑学对于概念间不相容关系的研究，主要限于同一个属概念中的两个并列的种概念间的不相容关系。根据这样两个种概念的外延之和是否等于其属概念的全部外延，不相容关系可进一步分为矛盾关系和反对关系。

（一）矛盾关系



概念间的矛盾关系是指，两个概念的外延完全不同，并且它们的外延之和等于其属概念的全部外延，则这两个概念之间就是矛盾关系。例如，“红色”和“非红色”这两个概念是矛盾关系，因为它们的外延之和等于其属概念“颜色”的全部外延。“机动车”和“非机动车”也是矛盾关系，它们的外延之和等于其属概念“车辆”的全部外延。

上图所示的 A、B 两概念即为矛盾关系。

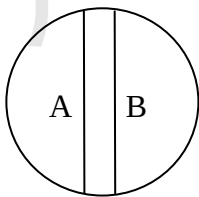
矛盾关系的概念一般是由一对肯定概念和否定概念形成，这是因为一对肯定概念和否定概念的外延之和，等于它们的属概念的全部外延，即否定概念相对应的论域。但也有个别的例外情况，如“导体”和“非导体”就不属于矛盾关系，由于还存在着“半导体”，所以它们外延之和并不等于属概念“物体”的全部外延。

此外，逻辑学所讲的概念间的矛盾关系不同于人们日常所说的“矛盾”。日常思维中的所谓矛盾，是按哲学的矛盾普遍性观点，把所有事物间的联系都视为矛盾关系。如“猫”和“老鼠”通常被认为是一对矛盾，但它们作为概念在逻辑上并不属于矛盾关系的概念。

（二）反对关系

概念间的反对关系是指，两个概念的外延完全不同，并且它们的外延之和小于其属概念的全部外延，则这两个概念之间就是反对关系。

例如，“红色”和“白色”是反对关系，因为它们的外延之和小于其属概念“颜色”的全部外延。“自行车”和“汽车”也是反对关系，它们的外延之和小于其属概念“车辆”的全部外延。下图所示的 A、B 两概念即为反对关系。



具有反对关系的概念，通常是同一属概念中的并列且全异的两个种概念，如“学生”这个属概念中的“大学生”和“小学生”是反对关系，“小说”这个属概念中的“长篇小说”和“短篇小说”也是反对关系。

概念间的反对关系和矛盾关系，既有共同点，又有不同点。它们的共同之处是都属于不相容关系，都是指外延完全不同的两个概念间的关系。它们的不同之处是，反对关系中的两概念外延之和小于其属

概念，而矛盾关系中的两概念外延之和等于其属概念。

第四节 概念的限制与概括

概念的限制与概括是明确概念外延的两种逻辑方法。对概念进行限制与概括，是以属种关系的概念内涵与外延的反变关系为基础的。

一、概念内涵与外延间的反变关系

在本章第一节中我们曾分析了概念的内涵有多少之分，外延有大小之别。在具有属种关系的概念之间，内涵的多少与外延的大小存在着反变关系，即：一个概念的内涵越多，则它的外延越小；一个概念的内涵越少，则它的外延越大。反过来说，一个概念的外延越小，则它的内涵越多；一个概念的外延越大，则它的内涵越少。换句话说，内涵变多是外延变小的充分必要条件，内涵变少是外延变大的充分必要条件。反之，外延变化对内涵也是如此。

例如在“医生”和“外科医生”这两个属种概念之间，就存在着上述反变关系。“医生”的内涵比“外科医生”的内涵少，则它就好比“外科医生”的外延大；而“外科医生”的内涵比“医生”的内涵多，则它就好比“医生”的外延小。

反变关系同样存在于属种递相包含关系的概念系列中，如在“物——生物——动物——脊椎动物——哺乳动物——人”等这一系列概念中，由前到后，内涵越来越多，外延则越来越小；由后至前，内涵越来越少，外延则越来越大。

概念内涵与外延的反变关系，只存在于属种关系（即包含关系）的概念的内涵与外延之间，概念间的其他关系（包括同一关系、交叉关系、全异关系等）则不具有上述内涵和外延的反变关系。

二、概念的限制

概念的限制是利用反变关系通过对属概念增加内涵而过渡到其种

概念，以明确概念外延的逻辑方法。例如，对“历史”这个属概念，增加“中国”的内涵，就过渡到其种概念“中国历史”。再如，对“电话机”这个属概念，增加“来电显示”的内涵，就过渡到其种概念“来电显示电话机”。

概念的限制过程可用公式表示为：

属概念 + 内涵 $\rightarrow$ 种概念

公式中的“内涵”表示新增加的内涵，“ $\rightarrow$ ”表示过渡到。

根据实际思维过程中明确概念的需要，概念的限制可以是一次性的，即由属概念通过一次增加内涵而过渡到其种概念。也可以是连续多次的，即通过两次或两次以上的增加内涵，逐级地过渡到外延更小的种概念。如对“书”增加“历史”的属性而过渡到“历史书”；再增加“古代”的属性，就过渡到“古代历史书”；再增加“世界”的属性，就过渡到“世界古代历史书”。概念限制的极限是单独概念，因为单独概念在属种关系的系列中是外延最小的概念，所以，对单独概念一般就不能再做限制了。

概念的限制通常表现为对表达概念的语词增加修饰、限定词。但也有例外的情况，如“中国著名文学家”限制为“茅盾”，就不是通过增加修饰、限定词进行的。另外，有些语词前面增加修饰、限定词并不一定是限制，如“天安门”与“雄伟的天安门”两概念之间的变化就不属于概念的限制。这就是说，考察是否为概念限制的依据，并不是看是否增加了修饰、限定词，而主要是看前后两个概念是否具有从属概念过渡到种概念的关系。

三、概念的概括

概念的概括是利用反变关系通过对种概念减少内涵而过渡到其属概念，以明确概念外延的逻辑方法。例如，对“正义战争”这个种概念，减少“正义”的内涵，就过渡到其属概念“战争”。再如，对“劳动模范”这个种概念，减少“劳动”的内涵，就过渡到其属概念“模范”。

概念的概括过程可用公式表示为：

种概念—内涵→属概念

公式中的“内涵”为减少的内涵，“→”表示过渡到。

根据实际思维过程中明确概念的需要，概念的概括可以是一次性的，即由种概念通过一次减少内涵而过渡到其属概念。也可以是连续多次的，即通过两次或两次以上的减少内涵，逐级地过渡到外延更大的属概念，如对“内容最全的古代文学词典”减少“内容最全”的内涵，就过渡到“古代文学词典”；再减少“古代”的内涵而过渡到“文学词典”；再减少“文学”的属性，就过渡到“词典”。概念限制的极限是范畴，范畴在概念的属种关系系列中是外延最大的类概念，因此，对范畴一般就不能再做概括了。

概念的概括通常表现为对表达概念的语词减少修饰、限定词。但也有例外的情况，如“知识分子”概括为“劳动者”，就不是通过减少修饰、限定词进行的。另外，有些语词前面减少了修饰、限定词并不一定是概括，如“凶猛的老虎”去掉“凶猛的”而变为“老虎”，就不属于概念的概括。这就是说，考察是否为概念概括的依据，并不是看是否减少了修饰、限定词，而主要是看前后两个概念是否为从种概念过渡到属概念的关系。

概念的限制与概括，是日常思维中明确概念外延范围的两种逻辑方法。其中，限制使概念的外延缩小，表明概念对象在一类事物中的特殊属性，使思想范围更具体；概括使概念的外延扩大，表明概念对象具有其所在的一类事物的一般属性，使思维对象在更普遍的范围得到说明。

概念的限制与概括都必须在属种关系的概念间进行，否则，就会犯“限制不当”或“概括不当”的逻辑错误。

例① 所有国家干部，特别是共产党员应当奉公守法。

例② 在校学习的学生，属于青少年一代，他们是祖国的未来。

以上例①把“国家干部”限制为“共产党员”属限制不当。因为“国家干部”和“共产党员”是交叉关系的概念，不是由属概念到种概念的限制。例②把“在校学习的学生”概括为“青少年一代”属概括不当，因为“在校学习的学生”不一定是青少年，所以此例不是

正确的概括。

第五节 概念的定义与划分

一、概念的定义

(一) 什么是定义

定义是用简明的语句揭示概念对象的本质属性以明确概念内涵的逻辑方法。例如：

例① 半导体就是具有单向导电性的物体。

例② 龙卷风是短暂的小范围的猛烈旋风。

以上例①是概念“半导体”的定义，它用简明的语言揭示了半导体这种物质的本质属性，明确了“半导体”概念的内涵，并使之与导体和非导体等其他物体相区别。例②是给概念“龙卷风”所下的定义，它通过揭示这种风的本质属性，明确了“龙卷风”这个概念的内涵，并把龙卷风和其他的风做了本质的区别。

概念的定义一般由被定义项、定义项、定义联项三部分组成。

被定义项是定义中被揭示内涵的概念，如上述例①中的“半导体”、例②中的“龙卷风”就是被定义项。

定义项是定义中用来揭示被定义项内涵的概念，如例①中的“具有单向导电性的物体”、例②中的“短暂的小范围的猛烈旋风”都是定义项。

定义联项是联结被定义项和定义项的概念，即例①、②中的“就是”和“是”，日常语言中的“所谓……即……”、“……是指……”等也可用来表示定义联项。

定义的逻辑结构可一般地表示为：

DS 就是 DP

其中，“DS”表示被定义项，“DP”表示定义项。

（二）下定义的方法

给概念下定义的基本方法是“属加种差”的方法。

利用“属加种差”的方法下定义，第一步要先确定与被定义项较邻近的“属”，即与被定义项邻近的属概念，如上述例①、②中的“物体”、“旋风”就是定义中的“属”。第二步要明确“种差”，即指出被定义项与其所在属中的其他种概念之间的本质差别，如上述例①、②中的“具有单向导电性”、“短暂的小范围猛烈的”，就分别是概念“半导体”、“龙卷风”各与其并列的种概念间的“种差”。

属加种差的定义方法可用公式表示为：

被定义项 = 种差 + 邻近的属概念

定义中确定“邻近的属概念”，是为了明确被定义项的内涵而选定一个比被定义项更大的外延范围，这个范围要根据下定义的目的和实际需要来确定。如给“龙卷风”下定义是为了把龙卷风和其他旋风相区别，所以选择“旋风”作为邻近的属概念。如果选择“风”或“自然现象”作邻近的属概念，就偏离了定义的目的和需要，使说明的范围过窄或过宽。

属加种差的定义，根据揭示种差的内容和方式的不同可进一步分为：

1. 性质定义

性质定义是以概念对象的性质作为种差的定义。

例① 法人是依法成立并以自己名义行使权利和负担义务的社会组织。

例② 智力是指人认识客观事物并运用知识解决实际问题的能力。

2. 发生定义

发生定义是以概念对象的发生或形成过程作为种差的定义。

例③ 圆是一个动点围绕一个定点做等距运动所形成的封闭曲线。

例④ 元音是声带颤动且气流在口腔中不受阻碍而发出的声音。

3. 关系定义

关系定义是以概念对象与其他事物的关系作为种差的定义。

例⑤ 偶数就是能被 2 整除的数。

例⑥ 卫星是围绕行星运行的天体。

4. 功用定义

功用定义是以概念对象的功能或效用作为种差的定义。

例⑦ 笔是写字和绘画的用具。

例⑧ 高压锅是以密闭形式获得高压高温来加工食物的炊具。

以上例①至例⑧所使用的四种定义方法，实际上都属于属加种差的定义，只是选作种差的内容各有所不同。利用属加种差给概念下定义，是日常思维和科学研究中应用最多的定义方法。但这种方法也有一定的局限，它不适用于外延最大的属概念，如哲学范畴；也不适用于单独概念。为范畴或单独概念下定义一般采取性质或特征描述的方法。属加种差的定义在逻辑上也被称作真实定义。

（三）语词定义

语词定义是通过规定或解释语词的含义而揭示语词意义的方法。严格地说，语词定义并不是为概念下定义，它不同于揭示概念内涵的属加种差定义，而只是一种说明词义的类似定义的方法。

语词定义可分为两种：说明的语词定义、规定的语词定义。

1. 说明的语词定义

说明的语词定义，是对已有确定意义的语词加以解释说明的方法。

例① 英特纳雄耐尔是英文的音译，意思是共产主义社会。

例② 小生是戏剧生角的一种，指饰演青年男子的角色。

例①、例②中的“英特纳雄耐尔”、“小生”都是有确定意义的语词，当我们向不知其意者做解释时，就使用了说明的语词定义。

2. 规定的语词定义

规定的语词定义，是对新词或特定语境下使用的某个语词规定其意义的方法。

例③ “三好”指身体好，学习好，品德好。

例④“四化”就是四个现代化，即工业、农业、科技和国防的现代化。

例③和例④中的“三好”和“四化”用在不同的场合可能会有不同的意义，当我们在特定语境下用它们来表达特定意义时，就要使用规定的语词定义。

（四）定义的规则

为保证正确地使用定义方法，下定义必须遵守以下规则：

1. 定义项的外延和被定义项的外延必须是同一关系

这条规则要求定义项的外延不能大于或小于被定义项的外延，即只有二者外延具有同一关系，才能构成正确的定义。如定义“人是能制造和使用生产工具的动物”，其定义项“制造和使用生产工具的动物”的外延和被定义项“人”的外延就是全同的。

违反这条规则，定义项外延大于被定义项外延，就会犯“定义过宽”的错误；定义项外延小于被定义项外延，就会犯“定义过窄”的错误。例如：

例① 人是能直立行走的动物。

例② 人是精通逻辑学的动物。

上述两例作为定义都是错误的。其中，例①的定义项“能直立行走的动物”的外延，显然大于被定义项“人”的外延，它会把不属于人的动物也归入人的范围，犯了“定义过宽”的错误。例②中的定义项“精通逻辑学的动物”的外延，要小于被定义项“人”的外延，因为“精通逻辑学”只是一部分人的属性，它犯了“定义过窄”的错误。

2. 定义项不得直接或间接包含被定义项

下定义的目的是用定义项去说明被定义项，如果定义项中直接或间接地包含了被定义项，就会造成定义项反过来需要用被定义项来说明的情况，因而不能达到通过下定义明确概念内涵的目的。

违反这条规则，定义项直接包含了被定义项，就会犯“同语反复”的错误；定义项间接地包含了被定义项，就会犯“循环定义”的错误。例如：

例③ 生产工具就是生产中使用的工具。

例④ 大国就是比小国大的国家。

例③中的定义项直接包含了被定义项“生产”、“工具”，等于说“生产工具就是生产工具”，犯了“同语反复”的逻辑错误。例④的定义项“比小国大的国家”间接地包含了被定义项“大国”的含义，因为若问什么是小国，反过来要说“小国就是比大国小的国家”，这样就造成了“循环定义”的错误。

3. 定义项中不能使用比喻或含糊的语词

比喻是一种修辞方法，它用一事物去说明另一事物，虽然对概念能起到一定的解释作用，但并不能揭示概念的内涵。含糊的语词其本身含义就不清楚，用它无法说明被定义概念的对象到底是什么。因此，比喻和含糊的语词都不能用来作定义项。

违反这条规则，就会犯“以比喻代定义”或“定义不清”的错误。例如：

例⑤ 记忆是意识的蜡版，它留下岁月的印痕。

例⑥ 生命就是内在关系对外在关系的不断适应。

以上例⑤犯了“以比喻代定义”的错误，例⑥犯了“定义不清”的错误。

4. 定义一般应采用肯定的形式

这条规则的具体要求是：第一，定义项中一般不应使用否定概念；第二，定义联项不使用否定形式。因为否定概念只表明与被定义概念矛盾的属性，并不能明确概念所反映的本质属性。定义联项取否定形式，只能说明概念反映的对象不是什么，而不能说明概念反映的对象是什么。

违反这条规则，就会犯“定义否定”的错误。例如：

例⑦ 清醒就是非昏迷的状态。

例⑧ 城镇居民不是在农村居住的居民。

例⑦的定义项使用了“非昏迷”这个否定概念，未能揭示出被定义项“清醒”所反映的本质属性。例⑧使用了否定语句，不能明确被定义项“城镇居民”所反映的对象是什么。所以，这两句话作为定

义，都犯了“定义否定”的错误。

给概念下定义是在日常思维中，特别是在科学研究和学术交流中经常使用的明确概念内涵的逻辑方法。使用下定义的方法，对于确定和巩固人们已经取得的认识成果，在对话交际中使用意义明确的概念沟通交流思想，在知识传授中使受教育者获得清晰准确的科学概念，都是非常必要的。

二、概念的划分

（一）什么是划分

概念的划分是把一个属概念，按照一定的标准分成若干个种概念以明确概念外延的逻辑方法。例如：

例① 三角形可分为锐角三角形、直角三角形和钝角三角形。

例② 社会分为原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会和共产主义社会。

例①是对属概念“三角形”所做的划分，依据三角形是否有一个角等于或大于 90 度，把三角形分为三种类型。例②是对属概念“社会”所做的划分，它以社会的生产方式不同为根据，把人类社会分成六种社会形态。

概念的划分一般由划分的母项、划分的子项和划分的根据三部分组成。

划分的母项是被划分的概念，如上两例中的“三角形”和“社会”。

划分的子项是从母项中划分出来的种概念，如上两例中的“锐角三角形”、“直角三角形”、“钝角三角形”和“原始社会”、“奴隶社会”、“封建社会”等等。

划分的根据是把母项分成若干个子项所依据的标准，如上述例①的划分根据为“是否有一个角等于或大于 90 度”，例②的划分根据是“社会的生产方式不同”。

划分的根据在表述划分时可以省略，但作为划分必备的思想要素，它对于一个完整的划分是不可或缺的，特别是在需要强调划分根

据时必须明确被指出。如前述例①的完整形式为“三角形，根据其是否有一个角等于或大于 90 度，可分为锐角三角形、直角三角形和钝角三角形”。

划分不同于分解。分解是把一个表示对象整体的概念，分成表示该对象部分的概念，其中表示对象部分的概念不具有表示对象整体概念的内涵。如“自行车可分为车架、车轮、车把、车座等”就是一个分解，其中“车轮”、“车座”等显然不具有“自行车”的内涵，因为我们不能说“车轮是自行车”。但划分则不同，划分中的每一子项都具有母项的内涵，如划分“自行车可分为 20 型自行车、24 型自行车、26 型自行车、28 型自行车”，我们说其中任一子项是自行车都是可以成立的。

（二）划分的方法

概念划分的方法主要有：一次划分、连续划分，以及特殊的二分法。

一次划分是根据划分标准仅把母项分成若干个子项就划分完毕的方法。如前面我们对“三角形”、“社会”和“自行车”的划分，都属于一次划分。一次划分中只包含母项和子项两个属种层次。

连续划分是在一次划分的基础上，把一次划分中的子项再作为母项而继续进行的划分。如把“教材”分成“自然科学教材、社会科学教材”；再把“自然科学教材”进一步分为“数学教材、物理学教材、化学教材、生物学教材等”；“化学教材”还可进一步分成“有机化学教材、无机化学教材等”。这个划分过程就是连续划分。

二分法是有别于一次划分和连续划分的一种特殊的划分方法，它是根据某种属性的有无，把母项分成两个具有矛盾关系的子项的方法。二分法的特点是，子项是一对具有矛盾关系的肯定概念和否定概念。例如：

例① 学生可分为大学生和非大学生。

例② 考试成绩分为及格和不及格两种。

以上例①、例②中对“学生”和“考试成绩”两个概念所做的划分，使用的就是二分法。

（三）划分的规则

对概念的划分，必须遵守以下规则：

1. 划分中各子项的外延之和必须等于母项的外延

对概念的划分，是把一个属概念作为母项，分成若干个同级的种概念作为子项。实际上就是将一个外延比较大的类概念，分成若干个子类或小类的概念。为保证划分的母项和子项在外延关系上相应相称，各子项的外延之和应等于母项的外延。前面所列举的划分都是在遵守本规则的前提下进行的。

违反这条规则的要求，划分中各子项的外延之和大于母项的外延，就会犯“多出子项”（又称“划分过宽”）的错误；划分中各子项的外延之和小于母项的外延，就会犯“划分不全”（又称“划分过窄”）的错误。例如：

例① 文学作品可分为小说、诗歌、散文、戏剧、音乐、舞蹈、绘画。

例② 学生可分为研究生、大学生、小学生。

例①作为划分，把不属于“文学作品”外延之内的“音乐”、“舞蹈”、“绘画”也列为子项，使得子项的外延之和大于母项的外延，犯了“多出子项”的错误。例②作为划分，则遗漏了属于“学生”外延之内的子项“中学生”，使各子项外延之和小于母项的外延，犯了“划分不全”的错误。

有时，一个属概念的外延包含了众多的种概念，而根据实际思维的需要又不必把作为子项的种概念一一列出时，为满足本规则的要求，可在表述划分的语句最后加上助词“等”、“等等”，用来代表未列出的子项。如“颜色可分为红色、绿色、蓝色、黄色、白色、黑色，等等”。

2. 每次划分必须根据同一标准进行

划分的根据是把属概念分成若干个同级并列的种概念时依据的思想标准，每次划分按同一标准进行，才能保证划分后子项间的关系清楚明确。否则，一次划分根据两个甚至两个以上的标准进行，就会使划分表达的思想混乱不清。

违反这条规则的要求，会犯“混淆根据”或称“划分标准不一”的错误。例如：

例③ 邮件可分为国内邮件、国际邮件、平寄件、快寄件、汇款件。

例④ 参加抗洪的人员有党员、团员、工人、农民、医生、妇女。

例③对“邮件”的划分，依据了两个以上的标准，即投递地域（国际邮件和国内邮件）、发件方式（平寄件和快寄件）、邮件功用（汇款件）等。例④对“参加抗洪的人员”的划分也有两个以上的标准，包括政治身份（党员和团员）、职业身份（工人、农民、医生）和性别身份（妇女）。这两例都犯了“划分标准不一”的错误。

3. 每次划分中的各子项外延应为全异关系

划分后的各子项外延应是不相容的并列关系，外延之间不能有任何交叉重合。否则，如果子项为相容关系，就可能会使子项中的一些更小的类概念同属于多个子项，造成划分后概念外延的不明确。

违反这条规则，就会犯“子项相容”的错误。例如：

例⑤ 专科学校可分为高等专科学校、中等专科学校、师范专科学校。

例⑥ 本次马拉松比赛分为专业组、业余组、老年组、青年组。

例⑤中子项“师范专科学校”与“高等专科学校”和“中等专科学校”外延是相容交叉的；例⑥中“青年组”和“专业组”、“业余组”也是相容交叉的；这样，当存在一所“高等师范专科学校”，或一位“青年业余运动员”时，两者就不能明确地归入划分的某一子项，从而造成划分的混乱。这两个例子都犯了“子项相容”的错误。

以上有关概念划分的各条规则之间，以及违反上述规则所犯的逻辑错误之间，都有一定的联系。如遵守了规则 2，即划分标准同一，才能使子项各不相容，这就同时满足了规则 3 的要求。而违反了规则 3，犯“子项相容”的错误，可能同时就违反了规则 1，犯“多出子项”的错误。需要注意的是，一个正确的划分，必须遵守上述的每一条规则；而违反其中任何一条规则，就会造成划分的错误。

划分是明确概念外延的重要逻辑方法，通过正确的划分，可以使人们加深对事物类属联系的认识，使知识系统化。划分还可以帮助我们对众多复杂的事物做出分门别类的整理，通过明确属概念的外延，对其中的每个、每类对象都能明确地认识和把握。

概念的划分还有一些特殊的形式，如根据概念所反映对象的本质属性所做的划分，通常又称“分类”；以及划分后并不列出所有子项的方法，即“列举”等。由于它们都具有划分的逻辑特征，原则上都属于划分，所以本书中不另做特别的分析介绍。

复习思考题

1. 什么是概念？概念和语词有何联系与区别？
2. 什么是概念的内涵和外延？什么是内涵与外延的反变关系？
3. 逻辑学把概念区分为哪些种类？集合概念和非集合概念有何区别？
4. 概念的外延之间有哪几种关系？如何用图形表示这些关系？
5. 什么是概念的限制与概括？限制与概括的方法和要求是什么？
6. 定义与划分是如何明确概念的？它们各有哪些规则？

练习题

一、下列各题中括号内的文字，是从内涵方面还是从外延方面说明标有横线的概念的？

1. 文学是指（用语言塑造形象，以反映社会生活，表达作者思想情感的艺术），它包括（诗歌、散文、小说、戏剧文学等）。

2. 法人是（具有民事权利和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织），它分为（国有型法人、集体型法人、私营型法人和混合型法人四种）。

3. 地震包括（火山地震、构造地震、陷落地震等几种类型），它们都是（由于地球内部的某种活动而引起的地壳震动）。

4. 加速器是（用人工方法产生高速运动粒子的装置），包括（静

电加速器、回旋加速器、直线加速器、同步加速器等)。

5. 思维形式有(概念、判断、推理等)。

二、指出下列各题中标有横线的概念的种类(是单独概念还是普遍概念?是肯定概念还是否定概念?是实体概念还是属性概念?)

1. 我班同学都是学英语的。
2. 有些在边疆服役的军人是医生。
3. 南开大学是著名的高等学校。
4. 闪光的东西并不都是金子。
5. 超市中卖的旅游鞋有的很漂亮。
6. 有的不合法行为是犯罪行为。

三、下列语句中标有横线的概念是用为集合概念,还是非集合概念?

1. 群众是真正的英雄,而我们自己往往是幼稚可笑的。
2. 鲁迅的书不是一天可读完的,《祝福》是鲁迅的书。
3. 中国人死都不怕,还怕困难吗?
4. 中国女排队员又获得了世界冠军。
5. 只有人民群众才是历史的创造者。
6. 我国的高等院校分布在全国各省市。

四、用欧拉图表示下列各题中的概念间的关系。

1. 教师、科学家、书法家
2. 中国、天津市、南开大学
3. 物理书、外文书、外文词典
4. 足球爱好者、戏剧爱好者、京剧爱好者
5. 车、自行车、汽车、摩托车
6. 电器、电灯、太阳能热水器

五、对下列概念各做一次限制和概括。

1. 重工业
2. 中国历史
3. 高等院校
4. 石油工人

5. 乒乓球运动

6. 杨树

六、下列语句作为定义是否正确？如不正确请说明理由。

1. 劳动者是从事劳动的人。
2. 刑法就是国家的法律。
3. 资本主义国家不是以公有制为经济基础的国家。
4. 共同犯罪是指非一个人犯罪。
5. 眼睛是心灵的窗户。
6. 原因就是导致结果的事件。
7. 逻辑学是研究概念及其划分的科学。
8. 反应是活体内在感应与外在感应的交互作用。

七、下列语句作为划分是否正确？如不正确请说明理由。

1. 手机可分为翻盖手机、平板手机、上网手机、3G 手机。
2. 一年可分为春、夏、秋、冬四季。
3. 城市居民包括工人、干部、学生、老年人等。
4. 小说按篇幅可分成长篇小说、短篇小说。
5. 生物可分为动物和非动物。
6. 参加影展的有故事片、科教片、武打片、新闻片。
7. 房间可分成房门、窗户、房顶、墙壁、地面。
8. 教材可分为文科教材和理科教材，理科教材又可分为数学教材、物理教材和化学教材等。

八、概念的理解与使用综合练习题。

1. 经常上网会对学生的学习成绩造成严重的负面影响。惠仁中学的一项调查显示，该校高中毕业班成绩处于后 50 名的学生中，经常去网吧或在家中上网的比例竟高达 81%，许多老师和家长据此断言，要在高考中考出好成绩，就必须要求学生远离网络。

以下哪项如果是真实的，将会对上述观点给予最强的削弱？

- A. 许多初中生也热衷于上网，据 2012 年统计这一比例接近 90%。
- B. 如果学校和家长不坚持约束学生，他们上网的次数还会增

加。

C. 调查同时表明，该校高中毕业班学生不经常上网的比例小于20%。

D. 某机构的一项社会调查显示，青少年约有五分之四的人经常上网。

2. 根据学习在动机形成和发展中所起的作用，人的动机可分为原始动机和习得动机两种。原始动机是与生俱来的动机，它们是以人的本能需要为基础的，习得动机是指后天获得的各种动机，即经过学习产生和发展起来的各种动机。

根据以上陈述，以下哪项最可能属于原始动机？

A. 尊敬老人，孝敬父母。

B. 不入虎穴，焉得虎子？

C. 宁可食无肉，不可居无竹。

D. 窈窕淑女，君子好逑。

3. 学生上完体育课后回到教室，有 15 人喝了饮水机里的纯净水，其中 5 人很快产生了腹泻。饮水机里的纯净水马上被送去检验，检验的结果不能肯定其中有造成腹泻的有害物质。因此，喝了饮水机里的纯净水不是造成腹泻的原因。

如果上述检验结果是正确的，则以下哪项对上述论证的评价最为恰当？

A. 题干的论证是成立的。

B. 题干的论证有漏洞，因为它没有考虑到另一个事实：那些没有喝饮水机里的纯净水的人没有造成腹泻。

C. 题干的论证有漏洞，因为它把缺少证据证明某种情况存在，当作有充分证据证明某种情况不存在。

D. 题干的论证有漏洞，因为它没有利用一个有力的论据：为什么有更多人喝了饮水机里的纯净水没有造成腹泻。

4. 统计表明，美国亚利桑那州死于肺病的人的比例大于其他的州死于肺病的人的比例，因此，亚利桑那州的气候更容易引起肺病。

以下哪项包含的意思最能反驳上述论证？

- A. 气候只是引起肺病的一个因素。
- B. 亚利桑那州的气候对肺病有利，有肺病的人纷纷来到此州。
- C. 美国人通常不会一生住在一个地方。
- D. 亚利桑那州的气候不是一成不变的。

5. 一项对新华大学环境科学系 2002 届毕业生的调查结果看来有些问题，当被调查毕业生被问及其在校时学习成绩的名次时，统计资料表明：有超过 60% 的回答者说他们的成绩位居班级的前 20%。如果我们排除回答者说假话的可能性，那么下面哪一项能够对上述现象给出更合适一些的解释？

A. 未回答者中也并不是所有的人的成绩名次都在班级的前 20% 以外。

B. 虽然回答者没有错报成绩，但不排除个别人对于学习成绩的排名有不同的理解。

C. 新华大学对学生学习成绩的名次排列方式与其他大多数学校不同。

D. 成绩较差的毕业生在被访问时一般没有回答这个有关学习成绩名次的问题。

6. 人们大都认为，科学家的思维都是凭借严格的逻辑推理，而不是凭借类比、直觉、顿悟等形象思维手段。但研究表明，诺贝尔奖获得者比一般科学家更多地利用这些形象思维手段，因此，形象思维手段有助于取得重大的科学突破。

以上结论是建立在以下哪项假设基础之上的？

- A. 有条理的、逐步的推理对于一般科学研究是必不可少的。
- B. 诺贝尔奖获得者有能力凭借类比、直觉、顿悟来进行创造性思维。

C. 诺贝尔奖获得者取得了重大的科学突破。

D. 诺贝尔奖获得者比一般科学家更为聪明和勤奋。

7. 经过 H 省的传染病防疫检验部门的检测，在该省境内接受检疫的长尾猴中，有 1% 感染上了狂犬病。但是检疫过程中，只有那些

与人及其宠物有过接触的长尾猴才接受检疫。防疫检验部门的专家们因此推测，该省长尾猴中感染狂犬病的比例将大大小于 1%。

以下哪项如果为真，将最有力地支持专家的推测？

A. 在 H 省境内，与人及其宠物有接触的长尾猴，只占长尾猴总数的 1%。

B. 在与 H 省毗连的 M 省境内，至今没有关于长尾猴感染狂犬病的疫情报告。

C. 与和人的接触相比，健康的长尾猴更愿意与人的宠物接触。

D. 与健康的长尾猴相比，感染有狂犬病的长尾猴更愿意与人及其宠物接触。

8—9 题基于以下题干：

所有参加马拉松比赛的运动员，都要进行兴奋剂检查；所有参加兴奋剂检查的人，同时获得了人身意外保险；有些参加马拉松比赛的运动员兼做商业广告；有些业余的电影演员也做商业广告；所有业余的电影演员都未获得人身意外保险。

8. 如果上述断定都是真的，则除了以下哪项，其余的断定也必定是真的？

A. 所有参加马拉松比赛的运动员都获得了人身意外保险。

B. 没有一个业余电影演员参加过兴奋剂检查。

C. 有些参加马拉松比赛的运动员是业余电影演员。

D. 有些做商业广告的人没有进行兴奋剂检查。

9. 以下哪个人的身份，不可能符合上述题干所做的断定？

A. 一个参加了兴奋剂检查的人，但并非是业余的电影演员。

B. 一个获得了人身意外保险的人，但没参加过兴奋剂检查。

C. 一个参加过兴奋剂检查的人，但并非是参加马拉松比赛的运动员。

D. 一个参加了兴奋剂检查的人，但并非不是业余的电影演员。

10. 出席学术讨论会的有三个摄影爱好者，四个亚洲人，两个日本人，五个商人。以上叙述涉及了所有晚会参加者，其中日本人不经商。那么，参加晚会的人数是：

- A. 最多 14 人，最少 5 人。
- B. 最多 12 人，最少 7 人。
- C. 最多 14 人，最少 7 人。
- D. 最多 12 人，最少 5 人。

11. 所有持有兴业商厦购物优惠卡的顾客，同时持有华盛商厦的购物优惠卡。今年春节，兴业商厦和华盛商厦同时给持有本商厦购物优惠卡顾客中的一半人赠送了价值 200 元的购物奖券。结果，上述同时持有两个商厦的购物优惠卡的顾客中，没有一位同时收到了两份这样的购物奖券。

如果上述断定是真的，则以下哪项断定也一定为真？

I. 所有持有华盛商厦或兴业商厦购物优惠卡的顾客，都收到了这样的购物奖券。

II. 今年春节，同时持有两个商厦的购物优惠卡的顾客至少 $\frac{1}{2}$ 收到了购物奖券。

III. 持有华盛商厦购物优惠卡的顾客中，至多有 $\frac{1}{2}$ 收到兴业商厦的购物奖券。

- A. 只有 I。
- B. 只有 II 和 III。
- C. 只有 I 和 III。
- D. I、II 和 III。

12. 古希腊哲人说，未经反省的人生是没有价值的。

下面哪个选项与这句格言的意思最不接近？

- A. 只有经过反省，人生才有价值。
- B. 糊涂一世，快活一生。
- C. 要想人生有价值，就要不时地对人生进行反省。
- D. 人应该活得明白一点。

13. 如果都市地区被认为包括郊区，那么美国都市地区有最大的人口比例的州是加州。如今，美国西部地区已经高度都市化，但加州即使在那个地区也是异常的：91%的人口居住在都市地区。然而，从地理学角度而言，加州又是乡村的：有 96%的土地在都市地

区之外。

假如上面的陈述正确，下列哪一项一定也正确？

- A. 没有比加州的乡村人口比例更小的州。
- B. 近年加州都市地区人口增长率超过加州乡村人口增长率。
- C. 加州的人口密度是美国所有州中最高的。
- D. 在加州 96%的人口居住在 9%的土地上。

14. 植物必须先开花，才能产生种子。有两种龙蒿——俄罗斯龙蒿和法国龙蒿，它们看起来非常相似，俄罗斯龙蒿开花而法国龙蒿不开花，但是俄罗斯龙蒿的叶子却没有那种使法国龙蒿成为理想的调味品的独特香味。

以上论述蕴涵了下面哪句话的意思？

- A. 作为观赏植物，俄罗斯龙蒿比法国龙蒿更令人喜爱。
- B. 俄罗斯龙蒿的花可能没有香味。
- C. 由龙蒿种子长出的植物不是法国龙蒿。
- D. 除了俄罗斯龙蒿和法国龙蒿外，没有其他种类的龙蒿。

15. 按照某种人性的一般观点，社会生活中的人，不管其地位有多高，受教育时间有多长，他的行为总是随环境而变化的。人性中既有善的一面，也有恶的一面，每个人实际上都有自利性情结或倾向，所以，他们被称为“理性经济人”。

下面哪一个选项不是题干所隐含的意思或能得出的结论？

- A. 人在为社会提供某种角色或服务时，不可能不考虑自身的经济利益。
- B. 一旦拥有了公共权力，某些人极有可能用权力搞权钱交易。
- C. 应该设计一些制度性因素，对政府官员的自利行为加以约束。
- D. 对政府官员和公务人员的管理，主要应该依靠提高他们的自律意识。

16. 有一家权威民意调查机构，在世界范围内对“9·11”恐怖袭击事件发生原因进行调查，结果发现：40%的人认为是由美国不公正的外交政策造成的，55%的人认为是由于伊斯兰文明与西方文明的

冲突，23%的人认为是出自恐怖分子的邪恶本性，19%的人没有表示意见。

以下哪项最能合理地解释上述看来包含矛盾的陈述？

- A. 调查样本的抽取不是随机的，因而不具有代表性。
- B. 有的被调查者后来改变了自己的观点。
- C. 不少被调查者认为，“9·11”事件的原因不是单一的，而是复合的。
- D. 调查结果的计算出现技术性差错。

17. 一家实木地板销售商在其合同文本中郑重承诺：“本店所销售的地板绝对是木头做的；负责免费安装，但安装所需材料费除外；免费保修一年，但非本公司过错所造成的损失除外。如有欺诈，本公司愿负法律责任，并付 100 倍以上赔偿金。本公司保留对此合同条款的一切解释权。”

下面哪一个选项是对该公司及其合同的正确评价？

- A. 该公司肯定很诚实，因为它承诺：若发现欺诈，愿付 100 倍以上赔偿金。
- B. 该公司的合同实际上对它的行为没有任何约束力。
- C. 该公司所卖地板肯定都是货真价实的实木地板。
- D. 从顾客角度看，该公司的合同条款是可以接受的。

18. 新学期开始后，泉城大学组织了各院系师生为贫困学生捐款活动，下面各项数据都是根据这次活动中综合统计所得到的。在此项综合统计做出后，各个院系又收到了部分师生新交来的捐款。

以下哪项结论最不可能被部分师生新交来捐款的新的统计事实所推翻？

- A. 信息学院至少有 215 名师生捐款，捐了多于 5 千元。
- B. 历史系至少有 30 名师生捐款，捐了不多于 1 千元。
- C. 外语学院至多有 60 名师生捐款，捐了不少于 1600 元。
- D. 生物学院有 181 名师生捐款，捐了 4300 多元。

19. 在一次试验中，一位博士生和一个机器人各自独立地通过电脑回答一组问题，一群科学家再去鉴别电脑屏幕上的哪些回答是由博

士生做出的，哪些回答是由机器人做出的，而鉴别结果的差错率竟然高达 78%。有一些人认为，试验中所提出的那组问题肯定是不充分的，既然它们不能使一群科学家分辨出那位博士生和那个机器人。

这些人的怀疑基于下面哪一项未陈述的前提？

- A. 在博士生和机器人之间本来存在着明显的差异。
- B. 那位博士生被挑选因为他是一位围棋高手。
- C. 那个机器人是 IBM 公司的最新一代产品。
- D. 有的机器人能够与国际象棋高手博弈。

20. 过去，我们在道德宣传上有很多不切实际的高调，以致不少人口头说一套、背后做一套，发生人格分裂现象。通过对此种现象的思考，有学者提出，我们只应该要求普通人遵守“底线伦理”。

根据你的理解，以下哪一选项作为“底线伦理”的定义最合适？

- A. 底线伦理就是不偷盗、不杀人、不贪污腐败的伦理。
- B. 底线伦理并不是要求社会上每个人都无私奉献的伦理。
- C. 如果把人的道德比作一座大厦，底线伦理就是该大厦的基础部分。
- D. 底线伦理是社会每个人都应遵守的一些最起码、最基本的行为规范和准则。

第三章 判断与演绎推理（一）

第一节 概述

一、判断及其种类

（一）什么是判断

判断是对事物或对象有所断定的思维形式。

任何事物或对象都具有一定的性质，并与其他事物或对象具有某种关系。事物或对象的性质与关系即为属性。所谓断定，就是指明对象具有或不具有某种属性。指明对象具有某种属性，是肯定；指明对象不具有某种属性，是否定。肯定与否定都是对于对象的断定。例如：

例① 无形资产是有价值的。

例② 无形资产不是有价值的。

例③ 7 小于 9。

例①指明“无形资产”具有“有价值的”的属性，例②指出“无形资产”没有“有价值的”属性。前例肯定“无形资产”具有某种属性，后例否定“无形资产”具有某种属性。例③指明“7”与“9”，具有“小于”的关系。不管其形式是肯定还是否定，它们都是断定。因此，例①、例②和例③都是判断。

任何判断都具有以下两个基本特征：

第一，有所断定。无论判断多么复杂或多么简单，它总是要肯定

对象具有某种属性，或者否定对象具有某种属性。如果无所断定，既不肯定也不否定对象具有某种属性，那就不是判断。例如：

例① 逻辑学是科学。

例② 困难不是不可战胜的。

例③ $X > Y$ 。

例④ 什么是知识？

例①肯定了“逻辑学”具有“科学”的属性，是判断。例②否定了“困难”具有“不可战胜”的属性，是判断。例③肯定了 X 对 Y 具有“大于”关系，也是判断。只有例④无所断定，它对“知识”这个对象既没有肯定什么，也没有否定什么，因而不是判断。

第二，有真假之别。每一个判断本身都存在着是否与事实相符合的问题。符合实际情况的判断为真，反之，则为假。例如：“茅盾是伟大的文学家”，陈述的是一个事实，该判断为真。“静止是绝对的”，这一断定和事实不符，该判断为假。

形式逻辑作为形式科学不研究判断所含具体内容的真假，而是从思维形式结构的角度研究判断有哪些种类；不同类型的判断有什么逻辑特性，即在什么情况下为真，又在什么情况下为假；以及不同种类判断之间的真假关系等，为人们在现实思维活动中恰当地做出各种判断，合乎逻辑地进行推理提供必要的知识。

（二）判断和语句

语句是与判断相对应的语言形式。判断和语句有着密不可分的联系。

作为思维形式之一的判断，通过语句来表达。只有语句才能体现判断的存在，离开语句的判断是不存在的。具体的判断是语句所表达的思想内容，语句则是表达判断的语言形式。

判断与语句的区别又是十分明显的，具体表现在以下几个方面：

第一，判断与语句分别属于逻辑学和语言学的研究对象。

判断是一种思维形式，它的运用必须遵守逻辑学的基本规律，属于逻辑学的研究范围，而语句则是由词或词组构成的，能够表达完整意思的语言单位，它的运用必须遵守语法规则，属于语言学的研究范围。

第二，并非一切语句都表达判断。

陈述句和反诘句表达判断。疑问句、祈使句、感叹句等，一般不表达判断。例如：

例① 高等学校是培养人才和科学研究的基地。

例② 难道孔子不是一位伟大的思想家吗？

例③ 什么是科学？

例④ 请看指示牌。

例⑤ 啊！蓝天。

例①是陈述句，它肯定了“高等学校”具有“培养人才和科学研究的基地”的属性，这个语句表达了判断。例②是反诘句，借助问句的形式肯定了孔子是“一位伟大的思想家”，也表达判断。例③是一个疑问句，它只提出了一个问题，无所断定，因此，该语句不表达判断。例④是祈使句，只是表示一种祈请。例⑤是感叹句，仅仅抒发了某种情感。它们并无所断定，所以，这两个语句都不表达判断。

第三，判断与语句并非一一对应关系。

同一判断可以用不同的语句来表达。例如：

例① 证券业是人员流动最为频繁的行业。

例② 难道证券业不是人员流动最为频繁的行业吗？

例①和例②是两个不同的语句，但它们所表达的判断是相同的。

在不同的语境中，同一个语句可以表达不同的判断。例如：

他可是老先生了。

这句话在不同的语言环境中，可以表达不同的判断。如果谈论的是年龄的长幼，这句话表达的是“他是位年长的先生”。如果谈论的是从事某种工作时间的长短，这句话表达的则是“他是位工作多年的先生”。

了解判断与语句的关系不但有助于我们选用适当的语言形式去表达判断，也可以使我们注意分析语句以识别和掌握判断。

（三）判断的种类

形式逻辑根据判断中是否含有模态词，首先将判断分为模态判断

与非模态判断。

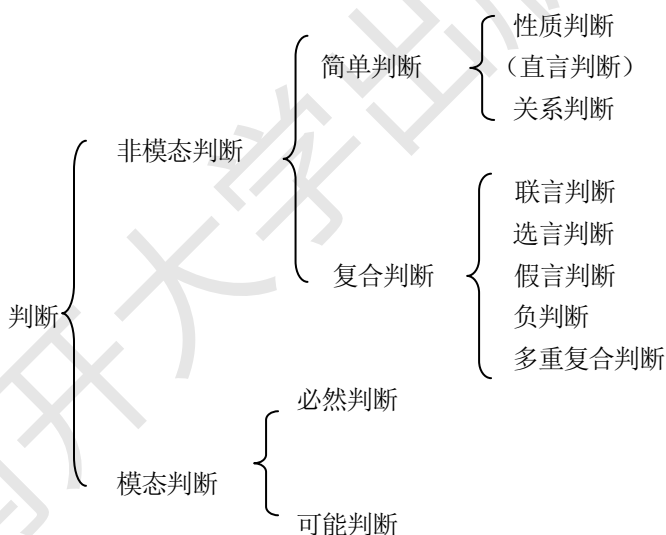
对于非模态判断，又根据是单一的判断还是几个判断联结成的判断而区分为简单判断与复合判断。

简单判断可依据断定的是对象的性质还是对象间的关系，而分为性质判断与关系判断。

复合判断可依据所含逻辑联项的不同而区分为联言判断、选言判断、假言判断、负判断，此外还有多重复合判断。

对于模态判断，可按断定的是事物的必然性还是可能性，而区分为必然判断和可能判断。

本书对判断的分类如下：



(四) 判断的作用

判断是思维过程的重要环节。

在思维活动中，就概念与判断来说，概念是组成判断的要素，判断则是概念的继续和展开，是对概念的说明。

对于推理来说，判断是组成推理的成分。所谓推理，就是由已知判断推出新判断的过程。因此，推理的前提和由前提推出的结论，都

是判断。推理是由判断组成的。

判断是联结概念和推理这两种思维形式的重要环节，在运用判断时要判断恰当。形式逻辑角度的判断恰当是指，作为思维形式之一的判断在形式结构上要符合思维规律的要求，并根据不同类型判断的逻辑特性和逻辑关系去运用不同类型的判断。

二、推理及其种类

（一）什么是推理

推理是由一个或几个已知的判断推出一个新判断的思维形式。

推理是思维活动过程中一种基本的思维形式。例如：

例① 这次展示会推出的都是新产品。

所以，不是新产品没有参加这次展示会。

例② 凡金属都是导电的，

铜是金属，

所以，铜是导电的。

例③ 金星是沿椭圆轨道绕太阳运行的；

木星是沿椭圆轨道绕太阳运行的；

水星是沿椭圆轨道绕太阳运行的；

火星是沿椭圆轨道绕太阳运行的；

地球是沿椭圆轨道绕太阳运行的。

金星、木星、水星、火星、地球都是太阳系的行星。

所以，太阳系的所有行星都是沿椭圆轨道绕太阳运行的。

以上三例均为推理。例①由一个已知判断推出一个新判断，例②和例③则由两个或两个以上的已知判断推出一个新判断。

任何推理都是由前提和结论两部分组成的。前提是已知的判断，是推理的出发点和根据；结论是由前提推出的新判断，是推理过程的结果。在一个推理中，前提可以是一个，也可以是几个，但结论只能有一个。由于结论是由前提推出来的新判断，因而它与前提之间必然具有一种推断关系。前提与结论之间具有逻辑联系，这是推理的基本特征。推理由具有逻辑联系的判断组成，没有逻辑联系的判断不能构

成推理。例如：

例① 牛是动物，
所以，克隆牛是克隆动物。

例② 小汽车都更新换代了，
笔记本电脑都更新换代了。

例③ 二十一世纪将是生命科学的世纪。
虚拟世界越来越真实了，
航天旅行不再是梦想和神话。

在以上三例中，例①中的两个判断“牛是动物”和“克隆牛是克隆动物”之间具有推断关系，可以组成推理。例②中的两个判断“小汽车都更新换代了”和“笔记本电脑都更新换代了”之间不具有推理关系，不能组成推理。同样，例③中的三个判断之间不具有由此推彼的逻辑联系，也不能组成推理。

推理和概念、判断一样，离不开语言。推理的语言形式是复句或句群。在现代汉语中，一般用“因为……所以……”、“由于……因此……”、“既然……就……”，以及“……由此可见……”等等关联词语来表达前提与结论之间的推断关系。因此，由这类关联词联结的句群往往都表述某种推理。

在自然语言中，表达推理的语言形式是多样的和灵活的，不仅表达前提与结论之间推断关系的联结词常被省略，而且结论和部分前提也可能被省略。

（二）推理的作用

推理在思维活动过程中具有重要作用。

首先，推理是人们根据已知知识推导未知领域，扩充知识的重要方法。人们的许多知识是依据已有的认识，借推理而得到的。推理是人们间接地获取新知识的重要方法。

其次，推理是鉴别知识的重要方法。信息爆炸、知识爆炸无疑是社会进步的表现，但随之而来的是信息垃圾和知识垃圾的滋生。根据一定的知识标准，人们借推理则可以鉴别何为有用知识，何为无用知识。

再次，推理是人们表达论证的重要手段。在一般思维活动中，我们

往往要通过一定的方式来说明某一思想或观念的真实性或虚假性，这就是论证。论证中的论题，相当于推理的结论；论证中的论据，相当于推理的前提。论证是借推理来实现的，没有推理，论证就无法进行。

总之，推理在人们获得知识、鉴别知识和论证思想过程中具有重要作用，是形式逻辑的重要组成部分。

（三）推理的逻辑性

推理要有逻辑性，即推理形式必须是正确有效的，这是形式逻辑对推理的基本要求。如果由前提推出结论的过程遵守了形式逻辑的规律和规则，推理就是合乎逻辑的，有逻辑性的、有效的。如果由前提推出结论的过程违背了形式逻辑的规律和规则，推理就是不合乎逻辑的，没有逻辑性的、无效的。可见，推理合乎逻辑或推理有逻辑性，是指由前提推出结论的过程符合逻辑规律和规则。例如：

所有新兴科学都是有前途的科学，

认知科学是新兴科学，

所以，认知科学是有前途的科学。

这个推理的两个前提通过“新兴科学”这一概念相互联系，并由之必然地推出结论。这个推理过程合乎逻辑规律和规则，是有逻辑性的、有效的。

推理合乎逻辑是指由前提推出结论的过程要合乎规则，并不是结论必定真实。例如：

富有活力的事物是新生事物，

中国书画艺术是富有活力的事物，

所以，中国书画是新生事物。

这个推理合乎推理规则，但结论不真实。推理要获得必然而真实的结论应具备两个条件，一是前提真实，二是推理有逻辑性。

就形式逻辑而言，它对推理的研究仅限于推理的逻辑性，即由前提推出结论的过程怎样才是合乎逻辑的。为此，形式逻辑提供了逻辑规律和推理的规则，这些规律和规则制约着前提和结论之间的推断关系。遵守这些规律和规则，就能保证前提和结论之间具有逻辑联系。

（四）推理的种类

根据形式逻辑的分类标准，推理的分类如下：

（1）根据推理是否包含模态判断，把推理分为模态推理和非模态推理两大类。其中：

模态推理是以模态判断为前提，并依其逻辑特性进行推演的推理；

非模态推理是以各种非模态判断为前提，并依其各自的逻辑特性进行推演的推理。我们前面所举的例子都是非模态推理。

（2）根据推理思维进程主要方向的不同，把非模态推理分为演绎推理、归纳推理、类比推理三类。其中：

演绎推理主要是由一般性前提推出特殊性或个别性结论的推理，它的前提蕴涵结论，是一种前提与结论之间具有必然性联系的推理。

归纳推理主要是由特殊或个别性前提推出一般性结论的推理，除完全归纳推理外，它的前提不蕴涵结论，是一种前提与结论之间具有或然性联系的推理。

类比推理主要是由特殊性或个别性前提推出特殊性或个别性结论的推理，它的前提不蕴涵结论，也是一种前提与结论之间具有或然性联系的推理。

（3）根据前提是简单判断还是复合判断，把演绎推理分为简单判断推理和复合判断推理。其中：简单判断推理包括性质判断推理和关系判断推理，复合判断推理包括联言推理、选言推理、假言推理、假言选言推理、假言联言推理、假言连锁推理等。根据是否在前提中考察了一类对象中的全部对象，把归纳推理分为完全归纳推理、不完全归纳推理和概率推理。其中，不完全归纳推理包括简单枚举归纳推理和科学归纳推理两种。

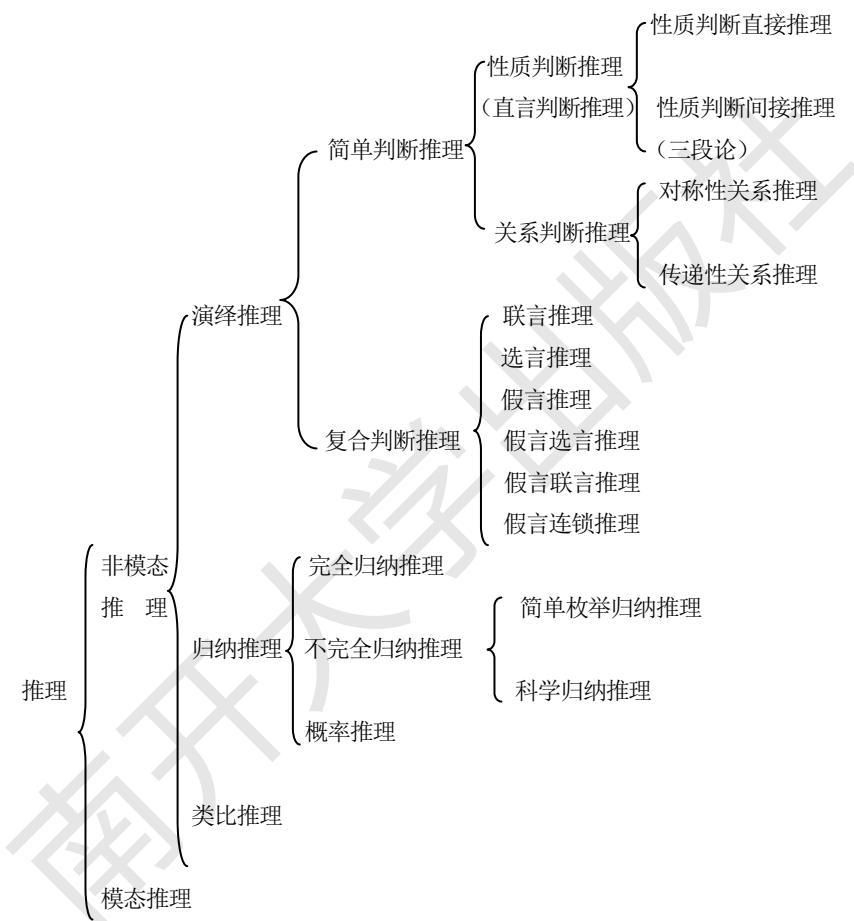
（4）根据推理前提所含判断的数目是一个还是两个或两个以上，推理可分为直接推理和间接推理。

直接推理是以一个判断作前提的推理。

间接推理是以两个或两个以上判断作前提的推理。

在演绎推理中，除性质判断直接推理和关系判断直接推理外，其他种类的推理大多属于间接推理。

推理的种类，可见下图：



第二节 性质判断与直接推理

本节和第三节将介绍简单判断及其推理。

简单判断是最小的判断单位，它只能分解为若干个词项或概念。例如，“文字是符号”，这个判断中没有更小的判断单位，只能分解为两个概念，它属于简单判断。相反，“文字是符号，数据也是符号”，这个判断中包含了两个简单判断，它属于复合判断。根据断定的是对象的性质，还是对象间的关系，简单判断可分为性质判断与关系判断两种。简单判断推理包括性质判断推理和关系判断推理。我们先介绍性质判断。

一、性质判断及其种类

（一）什么是性质判断

性质判断也称直言判断，是断定对象具有或不具有某种性质的判断。例如：

例① 所有网上信息都是有价值的信息。

例② 有些 IT 技术是二十年前难以想象的。

例③ 这辆汽车不是 2009 年设计完成的。

以上三个例子都是性质判断，都断定了对象具有或不具有某种性质。

性质判断由主项、谓项、联项和量项四部分组成。

主项是反映被断定对象的概念。上例中的“网上信息”、“IT 技术”、“汽车”都是主项。主项通常用“S”来表示。

谓项是反映被断定对象具有或不具有的性质概念。上例中的“有价值的信息”、“二十年前难以想象的”、“2009 年设计完成的”都是谓项。谓项通常用“P”来表示。

联项是表明主项与谓项联系情况的概念。联项分两种：肯定联项（用“是”表示）和否定联项（用“不是”表示）。肯定联项表明对象具有某种性质，否定联项表明对象不具有某种性质。联项表明判断的质。

量项是反映被断定对象数量的概念。例①中的“所有”，例②中的“有些”与例③中的“这辆”都是量项。量项分为三种：全称量项、特称量项和单称量项。全称量项（通常用“所有”、“一切”等表

示)指明对主项的全部外延做了断定。特称量项(通常用“有”、“有的”、“有些”等表示)指明对主项的部分外延做了断定。单称量项(通常用“这个”、“那个”等表示)指明所断定的主项是某一个别对象。量项表明判断的量。

(二) 性质判断的种类

(1) 根据性质判断的质的不同,性质判断分为肯定判断和否定判断两种。

肯定判断是断定对象具有某种性质的判断。例如:

例① 重庆是我国四大直辖市之一。

例② 2000年是我们难以忘怀的一年。

否定判断是断定对象不具有某种性质的判断。例如:

例① 亚里士多德不是《新工具》的作者。

例② 所有的图书都不是英文的。

(2) 根据性质判断的量的不同,可以把性质判断分为全称判断、特称判断和单称判断三种。

全称判断是断定一类对象的全体是否具有某种性质的判断。

例如:

例① 公务员都要经过严格的考试和培训。

例② 一切正确思想都不是从天上掉下来的。

以上例证均是全称判断。全称判断的量项可以省略,如例①。

特称判断是断定一类对象中部分对象是否具有某种性质的判断。

例如:

例① 有人懂德语。

例② 有些网站不是经营性的。

以上例证均是特称判断。特称判断的主项前面带有特称量项。

特称量项“有”、“有些”与我们日常语言中的“有”、“有些”的含义不完全相同。日常语言中说“有些是”,往往意味着“有些不是”,如说“我班有些同学通过了英语六级考试”,它隐含着“我班有些同学没通过六级考试”的意思。但形式逻辑特称量项断定“有些是”仅仅代表对“有些”的肯定,它并不含有“另一些不是”的意

思。特称量项“有”、“有些”的含义是“至少有一个”，可以“有一个”，也可以“有多个”，甚至在“全体都是”的情况下也可以只断定“有些是”。可见，特称量项的含义仅表示在一类对象中“存在”。

单称判断是断定某一个别对象是否具有某种性质的判断。例如：

例① 长江是我国最长的河流。

例② 茅盾不是《骆驼祥子》的作者。

以上例证均是单称判断。当一个单称判断的主项是单独概念时，不必用单称量项去表示被断定对象的数量；当一个单称判断的主项是普遍概念时，则须用单称量项去表示被断定的对象。如：

例① 亚洲是世界上最大的一洲。

例② 这条短信是最有趣的。

(3) 根据判断质和量的结合，可以把性质判断划分为以下六种判断。

全称肯定判断是断定一类对象全体具有某种性质的判断。例如：
凡金属都是导电的。

其结构式为：

所有 S 是 P。

全称否定判断是断定一类对象全体不具有某种性质的判断。例如：
所有的广告都不是彩色印刷。

其结构式为：

所有 S 不是 P。

特称肯定判断是断定一类对象中有对象具有某种性质的判断。例如：
有些药品是进口的。

其结构式为：

有 S 是 P。

特称否定判断是断定一类对象中有对象不具有某种性质的判断。

例如：

有些计算机不是配置最好的。

其结构式为：

有 S 不是 P。

单称肯定判断是断定某一个别对象具有某种性质的判断。例如：
石家庄是河北省的省会。

其结构式为：

这个 S 是 P。

单称否定判断是断定某一个别对象不具有某种性质的判断。例如：
广州不是直辖市。

其结构为：

这个 S 不是 P。

在上述六种性质判断的形式中，由于单称判断是对主项全部外延的断定，这一点与全称判断相似。所以，从逻辑性质上说，单称判断又可以被看作是全称判断。这样，上述六种判断就被简化为以下四种判断。

名称	简称	结构式	简写
全称肯定判断	A	所有 S 是 P	SAP
全称否定判断	E	所有 S 不是 P	SEP
特称肯定判断	I	有 S 是 P	SIP
特称否定判断	O	有 S 不是 P	SOP

（三）性质判断（A、E、I、O）主、谓项的周延性

所谓性质判断中主、谓项的周延性，指的是性质判断中主、谓项外延被断定的数量情况。在一个性质判断中，如果其主项或谓项被断定了全部外延，它就是周延的。如果其主项或谓项没有被断定全部外延，它就是不周延的。

主、谓项的周延性，是就判断的形式结构而言的，不考虑某些具体判断的实际情况。下面分别说明 A、E、I、O 四种判断主、谓项的周延性情况。

1. 全称判断的主项周延

“所有 S 是 P”中的量项“所有”指明主项“S”被断定了全部外

延，因此“S”是周延的。

同理，“所有 S 不是 P”中的主项“S”也是周延的。

2. 特称判断的主项不周延

“有 S 是 P”中的量项“有”没有指明主项“S”被断定了全部外延，所以“S”是不周延的。

同理，“有 S 不是 P”的主项“S”也是不周延的。

3. 否定判断的谓项周延

“所有 S 不是 P”断定了所有 S 不是任何一个 P，即断定了 P 的全部外延与 S 的全部外延互相排斥，所以 P 是周延的。

“有 S 不是 P”断定了有些 S 不是所有的 P，即断定了 P 的全部外延与 S 的部分外延互相排斥，所以 P 也是周延的。

4. 肯定判断的谓项不周延

“所有 S 是 P”只断定了所有 S 是 P，并没有同时断定所有 P 是 S，即没有断定 P 的全部外延，所以谓项 P 是不周延的。

“有 S 是 P”只断定了有 S 是 P，并没有断定有 S 是所有 P，所以，谓项 P 是不周延的。

A、E、I、O 四种判断主、谓项的周延情况可见下表。

判断种类	主项	谓项
A	周延	不周延
E	周延	周延
I	不周延	不周延
O	不周延	周延

从上表可看出，全称判断主项周延，特称判断主项不周延；否定判断谓项周延，肯定判断谓项不周延。

准确理解性质判断主、谓项的周延性，对把握性质判断及其推理和规则是十分重要的。

（四）性质判断（A、E、I、O）之间的真假关系

性质判断（A、E、I、O）之间的真假关系，是指具有相同主、

谓项的 A、E、I、O 四种判断之间的真假制约关系。例如：

例① 所有的时装都是有最新设计的创意。

例② 所有的时装都不是有最新设计的创意。

例③ 有些时装是有最新设计的创意。

例④ 有些时装不是有最新设计的创意。

A、E、I、O 四种判断之间的真假关系，是以 A、E、I、O 四种判断各自的真假情况为根据的。因此，我们需要先说明这四种判断各自的真假情况，然后再来分析它们之间的真假关系。

1. A、E、I、O 的真假情况

性质判断是对于对象具有或不具有某种性质的断定。对象具有或不具有某种性质，在性质判断中反映为主、谓项两个概念间具有或不具有某种关系。因此，A、E、I、O 的真假，取决于各自所含的主谓项之间的关系。

性质判断的主、谓项的外延之间的关系，有下列五种情况：

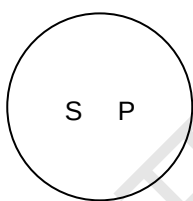


图 a

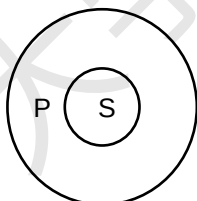


图 b

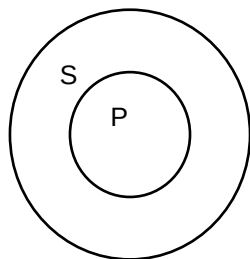


图 c

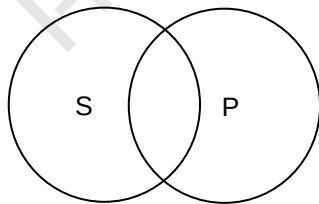


图 d

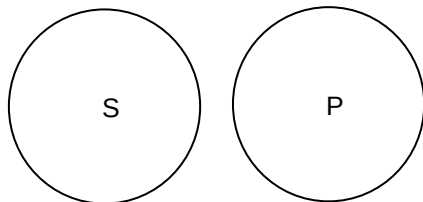


图 e

图 a 表示：主项 S 与谓项 P 同一；

图 b 表示：主项 S 真包含于谓项 P；

图 c 表示：主项 S 真包含谓项 P；

图 d 表示：主项 S 和谓项 P 交叉；

图 e 表示：主项 S 与谓项 P 全异。

下面，我们将分别介绍主项 S 和谓项 P 为何种关系时，A、E、I、O 为真或为假。

(1) 全称肯定判断 (A)

当“S”与“P”的关系为图 a 或图 b 的情形时，A 真。

当“S”与“P”的关系或为图 c，或为图 d，或为图 e 的情形时，A 假。例如：

例① 彩色电子书是全新的阅读器。

例② 沿海城市都是水资源短缺的城市。

例①中“S”与“P”的关系为图 b 的情形，判断为真。例②中“S”与“P”的关系为图 c 的情形，判断为假。

(2) 全称否定判断 (E)

当“S”与“P”的关系为图 e 的情形时，为真。

当“S”与“P”的关系或为图 a，或为图 b，或为图 c，或为图 d 的情形时，为假。例如：

例① 所有的新公司都不是传统意义上的企业。

例② 房地产业不是目前最吸引人的行业。

例①，其中“S”与“P”的关系为图 e 的情形，为真。例②，其中“S”与“P”的关系为图 b 的情形，为假。

(3) 特称肯定判断 (I)

当“S”与“P”的关系或为图 a，或为图 b，或为图 c，或为图 d 的情形时，为真。

当“S”与“P”的关系为图 e 的情形时，为假。例如：

例① 有的学生是来自中部地区。

例② 有的明星是低调的。

例①，其中“S”与“P”的关系为图 c 的情形，为真。例②，

其中“S”与“P”的关系为图 e 的情形，为假。

(4) 特称否定判断 (O)

当“S”与“P”的关系或为图 c，或为图 d，或为图 e 的情形时，为真。

当“S”与“P”的关系或为图 a，或为图 b 的情形时，为假。

例如：

例① 有些学生不是学法语的。

例② 有些高新技术产品没有通过认证。

例①，其中“S”与“P”的关系为图 c 的情形，为真。例②，其中“S”与“P”的关系为图 b 的情形，为假。

上述 A、E、I、O 的真假情况，可列表如下：

判断 的真假	S 与 P 的关系					
						
判断种类						
A		真	真	假	假	假
E		假	假	假	假	真
I		真	真	真	真	假
O		假	假	真	真	真

2. A、E、I、O 之间的真假关系与逻辑方阵

A、E、I、O 之间的真假关系，是指主、谓项相同的四种判断之间的真假制约关系，也叫判断间的对当关系。

这种真假关系有四种：

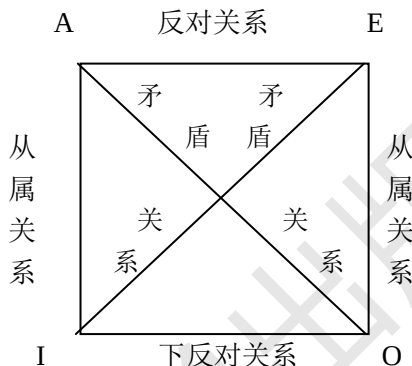
反对关系（A、E 之间的真假关系）；

下反对关系（I、O 之间的真假关系）；

矛盾关系（A、O 之间的真假关系与 E、I 之间的真假关系）；

从属关系（A、I 之间的真假关系与 E、O 之间的真假关系）。

下图所示为表示 A、E、I、O 之间四种真假关系的“逻辑方阵”。在西方逻辑史上,“逻辑方阵”最早由古罗马逻辑学家阿普里乌斯(125—180)提出,最后由中世纪逻辑学家鲍依修斯(约 480—525)完善。



下面,我们分别介绍这四种真假关系的具体情形。

(1) 反对关系: A 与 E 之间的真假关系

反对关系的内容: 一个判断真, 另一判断必假; 一个判断假, 另一判断真假不定, 即判断 A 和 E 不同真, 可同假。例如:

例① 所有信息都是可表达的。(A)

所有信息不是可表达的。(E)

例② 人类知识不是有限的。(E)

人类知识是有限的。(A)

例③ 所有的知识系统都是开放的。(A)

所有的知识系统不是开放的。(E)

例④ 所有显示器都是宽屏的。(A)

所有显示器都不是宽屏的。(E)

例①, A 真, E 必假。例②, E 真, A 必假。可见, A、E 不可同真。例③, A 假, E 真。例④, A 假, E 也假。可见, A、E 可同假。

(2) 下反对关系: I 与 O 之间的真假关系

下反对关系的内容: 一个判断假, 另一个判断必真; 一个判断

真，另一个判断真假不定。即判断 I 和 O 不同假，可同真。例如：

- 例① 有些植物是长生不老的。(I)
有些植物不是长生不老的。(O)
- 例② 有些动物不是运动的。(O)
有些动物是运动的。(I)
- 例③ 有些语言是可译的。(I)
有些语言不是可译的。(O)
- 例④ 有些现象是可认知的。(I)
有些现象不是可认知的。(O)

例①，I 假，O 必真。例②，O 假，I 必真。这是讲，不同假。
例③，I 真，O 真。例④，I 真，O 假。

(3) 矛盾关系：A 与 O 之间的真假关系和 E 与 I 之间的真假关系

矛盾关系的内容：一个判断真，另一个判断必假；一个判断假，另一个判断必真。即，判断 A 与 O、E 与 I，不同真，不同假。例如：

- 例① 所有的建材都是进口的。(A)
所有的建材不是进口的。(O)
- 例② 所有的软件都不是免费的。(E)
有些软件是免费的。(I)

例①，A 真，O 必假；例②，E 假，I 必真。

(4) 从属关系：A 与 I 之间的真假关系和 E 与 O 之间的真假关系

从属关系的内容：全称判断真，特称判断必真；全称判断假，特称判断真假不定；特称判断假，全称判断必假；特称判断真，全称判断真假不定。现就 A、I 关系举例如下：

A 真，I 必真：

- 例① 所有大学校长都参加了这次“校长论坛”。(A)
有些大学校长参加了这次“校长论坛”。(I)

A 假，I 真假不定：

- 例② 所有 IT 企业都是新技术的引领者。(A)
有些 IT 企业是新技术的引领者。(I)

I 真，A 真假不定：

例③ 有些学生领取了电子卡。(I)
所有学生都领取了电子卡。(A)

I 假，A 必假：

例④ 有些学生按期毕业了。(I)
所有学生都按期毕业了。(A)

综上所述，A、E、I、O 之间的真假关系可用下表来表示。

对应 已知真	A	E	I	O	对应 已知假
A	真	假	真	假	O
E	假	真	假	真	I
I	不定	假	真	不定	E
O	假	不定	不定	真	A

了解性质判断（A、E、I、O）之间的真假关系，不仅可以使我们进一步认识性质判断本身的逻辑性质，而且有助于我们运用性质判断正确地进行推理和论证。

二、性质判断直接推理

（一）什么是性质判断直接推理

性质判断直接推理又叫直言判断直接推理。它是由一个性质判断（直言判断）推出一个新的性质判断（直言判断）的推理。

性质判断直接推理有三种：依据对当关系进行的直接推理，依据判断变形进行的直接推理，附性法推理。

（二）依据对当关系进行的直接推理

对当关系直接推理是依据由相同主、谓项组成的 A、E、I、O 四种判断间的真假制约关系进行的推理。正确的对当关系直接推理，是

根据对当关系中一个判断的真或假必然地推出另一个判断真或假的推理。这种推理有以下几种：

1. 依据反对关系进行的直接推理

依据反对关系进行的直接推理只能从一判断真，必然推知另一判断假；不能从一判断假，必然推知另一判断真或假。所以，这类直接推理有两种形式：

A 真推 E 假 $SAP \rightarrow \text{并非 } SEP$

E 真推 A 假 $SEP \rightarrow \text{并非 } SAP$

2. 依据下反对关系进行的直接推理

依据下反对关系进行的直接推理只能从一判断假，必然推知另一判断真；不能从一判断真，必然推知另一判断真或假。所以，这类直接推理有两种形式：

I 假推 O 真 $\text{并非 } SIP \rightarrow SOP$

O 假推 I 真 $\text{并非 } SOP \rightarrow SIP$

3. 依据矛盾关系进行的直接推理

依据矛盾关系进行的直接推理能从一判断真，必然推知另一判断假；也能从一判断假，必然推知另一判断真。所以，这类直接推理有八种形式：

A 真推 O 假 $SAP \rightarrow \text{并非 } SOP$

A 假推 O 真 $\text{并非 } SAP \rightarrow SOP$

O 真推 A 假 $SOP \rightarrow \text{并非 } SAP$

O 假推 A 真 $\text{并非 } SOP \rightarrow SAP$

E 真推 I 假 $SEP \rightarrow \text{并非 } SIP$

E 假推 I 真 $\text{并非 } SEP \rightarrow SIP$

I 真推 E 假 $SIP \rightarrow \text{并非 } SEP$

I 假推 E 真 $\text{并非 } SIP \rightarrow SEP$

上列 8 种推理形式表明，矛盾判断可以互推。

4. 依据从属关系进行的直接推理

从属关系是 A 与 I 之间、E 与 O 之间的真假关系。其内容是：全称判断真则特称判断必真，全称判断假则特称判断真假不定。反

之，特称判断假则全称判断必假，特称判断真则全称判断真假不定。可见，具有从属关系的两个判断只有全称判断真时，特称判断必真；特称判断假时，全称判断必假。因而，依据从属关系进行的直接推理，能从全称判断真推知特称判断真，从特称判断假推知全称判断假；不能从全称判断假必然推知特称判断真或假，也不能从特称判断真必然推知全称判断真或假。所以，这类直接推理有四种形式：

A 真推 I 真 $SAP \rightarrow SIP$

I 假推 A 假 并非 $SIP \rightarrow$ 并非 SAP

E 真推 O 真 $SEP \rightarrow SOP$

O 假推 E 假 并非 $SOP \rightarrow$ 并非 SEP

“并非”用符号“ $\neg$ ”表示。

（三）依据判断变形进行的直接推理

依据判断变形进行的直接推理是一种通过改变性质判断联项的性质或主、谓项的位置而进行的直接推理。

换质法和换位法是依据判断变形进行直接推理的两种基本形式。

1. 换质法

换质法是通过改变前提中联项的质，而推出一个新判断的直接推理。

换质法的规则是：第一，改变前提判断联项的质（肯定判断变为否定判断，否定判断变为肯定判断）；第二，结论的谓项是前提中谓项的矛盾概念。

以 A、E、I、O 为前提进行的换质法直接推理的结构式如下：

前提 结论

$SAP \rightarrow SE \neg P$

$SEP \rightarrow SA \neg P$

$SIP \rightarrow SO \neg P$

$SOP \rightarrow SI \neg P$

2. 换位法

换位法是通过改变前提中主、谓项的位置（互换），而推出一个新判断的直接推理。

换位法的规则是：第一，前提中的主、谓项变为结论中的谓、主项；第二，结论中联项的质与前提中联项的质相同；第三，在前提中不周延的项在结论中也不得周延。

直言判断中的 A、E、I 三种判断可以进行换位推理。

以 A、E、I 判断为前提进行的换位法直接推理的结构式如下：

前提 结论

$SAP \rightarrow PIS$

$SEP \rightarrow PES$

$SIP \rightarrow PIS$

以 O 判断为前提不能进行换位法直接推理。因 SOP 中的主项“S”是不周延的，若换位为 POS，“S”成了否定判断的谓项，是周延的，违反换位法规则三“在前提中不周延的项在结论中也不得周延”。所以，O 判断不能换位。

依据判断变形进行的直接推理不仅仅限于换质法和换位法，把换质法和换位法结合起来，依据判断变形进行的直接推理还有换质位法、换位质法、庚换法三种。

3. 换质位法

换质位法是通过将前提进行换质推理，再对换质所得结论进行换位推理而推出一个新判断的直接推理。

换质位法是换质法与换位法的结合，应分别遵守换质法与换位法的规则，即在换质过程中应遵守换质法的规则；在换位过程中应遵守换位法的规则。

直言判断中的 A、E、O 三种判断为前提进行换质位直接推理的结构式如下：

$SAP \rightarrow SE \neg P \rightarrow \neg PES$

$SEP \rightarrow SA \neg P \rightarrow \neg PIS$

$SOP \rightarrow SI \neg P \rightarrow \neg PIS$

以 I 判断为前提不能进行换质位直接推理。

4. 换位质法

换位质法是通过将前提进行换位推理，再对换位所得结论进行换

质推理而推出一个新判断的直接推理。

换位质法与换质位法一样，应在换位、换质过程中分别遵守换位法与换质法的规则。

直言判断中的 A、E、I 三种判断可以进行换位质直接推理。

以 A、E、I 三种判断为前提进行换位质直接推理的结构式如下：

$SAP \rightarrow PIS \rightarrow PO \neg S$

$SEP \rightarrow PES \rightarrow PA \neg S$

$SIP \rightarrow PIS \rightarrow PO \neg S$

以 O 判断为前提不能进行换位质直接推理。

5. 戾换法

戾换法是通过将前提连续交互进行换质、换位推理，推出一个主项与前提的主项为矛盾概念的新判断的直接推理。

戾换法在进行换质、换位的过程中分别遵守换质法与换位法的规则。直言判断中的 A、E 两种判断可以进行戾换直接推理。以 A、E 两种判断为前提进行戾换直接推理的结构式如下：

$SAP \rightarrow SE \neg P \rightarrow \neg PES \rightarrow \neg PA \neg S \rightarrow \neg SI \neg P \rightarrow \neg SOP$

$SEP \rightarrow PES \rightarrow PA \neg S \rightarrow \neg SIP \rightarrow \neg SO \neg P$

SAP 戾换，必须先换质后换位；SEP 戾换，必须首先换位后换质，否则均达不到戾换目的。

以 I 判断和 O 判断为前提不能进行戾换直接推理。因为它们无论先换质还是先换位均不能达到戾换目的。

（四）附性法推理

附性法推理是通过在前提的主、谓项上附加同一个概念，从而推出一个新判断的直接推理。例如：

例① 知识是素质的标志之一。

所以，现代知识是现代素质的标志之一。

例② 象是动物，

所以，非洲象是非洲动物。

附性法推理的结构式为：

S-P

所以，QS-QP

其中，前提“S-P”断定S类包含（不包含）于P类中。结论中的“Q”表示一个性质，“QS”表示具有Q性质的S类事物，“QP”表示具有Q性质的P类事物。结论断定具有Q性质的S类事物都包含（不包含）在具有Q性质的P类事物中。

附性法推理的规则是：前提中主、谓项之间的关系与结论中主、谓项之间的关系必须相同。

违反上述规则的附性法推理是错误的推理。例如：

蚂蚁是动物，

所以，大蚂蚁是大动物。

在上述例子中，前提中的主项与谓项之间是属种关系，而结论中的主项与谓项的外延全异，两者之间是不相容关系。因此，上述推理是错误的。

第三节 关系判断及其推理

一、什么是关系判断

关系判断是断定对象间关系的判断。例如：

例① $X = Y$

例② $a > b; b > c$ 。

例③ 有些儿童喜欢大动物。

这些判断都断定了对象间具有某种关系，是关系判断。

关系判断由关系、关系项、量项三部分组成。

关系，是关系判断中反映对象间关系的概念。如例①中的“=”，例②中的“>”，例③中的“喜欢”等。关系用“R”来表示。

关系项，是关系判断中反映具有某种关系的对象的概念。关系项可以是单独概念。如例①中的“X”、“Y”，也可以是普遍概念，如例③中的“儿童”、“动物”。关系项用a, b, c, …来表示。

量项，是表示关系项数量的概念。如例③中“有些”即为量项。本部分主要讨论关系项为单独概念的关系判断。

如果以 a 、 b 表示单独概念，二项关系判断的结构式为：

aRb 或 $R(a, b)$ (a 与 b 有 R 关系)

并非 aRb 或并非 $R(a, b)$ (a 与 b 没有 R 关系)

二、关系与关系判断的种类

根据关系项数量的不同，关系被划分为不同的种类，即 R 有不同的种类，与之相对应的关系判断，即 aRb 也有不同种类。我们这里主要介绍两类关系及其判断。

(一) 对称性关系及其判断

对称性关系是指存在于两个关系项之间的关系。它所刻画的是当 aRb 真时， bRa 如何。表示对称性关系的判断亦被称为对称性关系判断。

对称性关系主要包括对称关系、非对称关系、反对称关系。

(1) 对称关系：当 aRb 为真时， bRa 必真， R 表示对称关系。如：
 $a=b$ 。

“等于”是对称关系。“ $a=b$ ”为真时，“ $b=a$ ”也必真。

(2) 非对称关系：当 aRb 为真时， bRa 真假不定， R 表示非对称关系。如：

王华喜欢李梅。

“喜欢”是非对称关系。“王华喜欢李梅”真，“李梅喜欢王华”则真假不定。

(3) 反对称关系：当 aRb 为真时， bRa 必假， R 表示反对称关系。如：

A 大于 B 。

“大于”是反对称关系。“ A 大于 B ”为真，则“ B 大于 A ”必假。

(二) 传递性关系及其判断

传递性关系是指存在于三个或三个以上关系项之间的关系。它所刻画的是 aRb 真且 bRc 真， aRc 如何。表示传递性关系的判断亦被称为

为传递性关系判断。

传递性关系包括传递关系、非传递关系、反传递关系。

（1）传递关系：当 aRb 真， bRc 真，则 aRc 必真。 R 表示传递关系。如：

$a=b$ ； $b=c$ 。

“=” 在此为传递关系。当 “ $a=b$ ； $b=c$ ” 为真时，“ $a=c$ ” 也必真。

（2）非传递关系： aRb 真， bRc 真，则 aRc 真假不定。 R 表示非传递关系。如：

甲队战胜了乙队，乙队战胜了丙队。

“战胜” 在此为非传递关系。“甲队战胜乙队，乙队战胜丙队” 为真，“甲队战胜丙队” 则真假不定。

（3）反传递关系： aRb 真， bRc 真，则 aRc 必假（即并非 aRc ）。 R 表示反传递关系。如：

a 是 b 的 4 倍， b 是 c 的 4 倍。

“4 倍” 是反传递关系。“ a 是 b 的 4 倍， b 是 c 的 4 倍” 为真，“ a 是 c 的 4 倍” 必假。

三、关系推理

（一）什么是关系推理

关系推理是以关系判断作为前提和结论，并根据各种类型关系的逻辑特性而进行的推理。根据关系判断的类型，关系推理分为对称性关系推理和传递性关系推理。

（二）对称性关系推理

对称性关系推理是根据对称性关系的逻辑特性而进行的推理，主要包括对称关系推理和反对称关系推理。

1. 对称关系推理

其结构式为：

$$\frac{aRb}{\text{所以, } bRa}$$

例如：

$$\frac{a=b}{\text{所以, } b=a}$$

2. 反对称关系推理

其结构式为:

$$\frac{aRb}{\text{所以, } b \neg Ra}$$

例如:

$$\frac{a \text{ 大于 } b}{\text{所以, } b \text{ 不大于 } a。}$$

(三) 传递性关系推理

传递性关系推理是根据传递性关系的逻辑特性而进行的推理, 主要包括传递关系推理和反传递关系推理。

1. 传递关系推理

其结构式为:

$$\frac{\begin{array}{c} aRb \\ bRc \end{array}}{\text{所以, } aRc}$$

例如:

$$\frac{\begin{array}{c} a=b \\ b=c \end{array}}{\text{所以, } a=c}$$

2. 反传递关系推理

其结构式为:

$$\frac{\begin{array}{c} aRb \\ bRc \end{array}}{\text{所以, } a \neg Rc}$$

如:

$$\frac{\begin{array}{c} a \text{ 是 } b \text{ 的 } 4 \text{ 倍,} \\ b \text{ 是 } c \text{ 的 } 4 \text{ 倍,} \end{array}}{\text{所以, } a \text{ 不是 } c \text{ 的 } 4 \text{ 倍。}}$$

第四节 三段论

一、什么是三段论

三段论是由两个包含着一个共同项的性质判断出发，推出一个新性质判断的推理。因为它包含三个性质判断（直言判断），又称直言三段论。例如：

所有的大学都要参与国际竞争，

哈佛大学是大学，

所以，哈佛大学要参与国际竞争。

这个推理就是以两个包含着一个共同项的性质判断为前提，推出一个新的性质判断的三段论。

任何一个三段论都包含着三个项：大项、小项和中项。

“小项”，即结论中的主项，如上述推理中的“哈佛大学”。小项用“S”表示。

“中项”，即在两前提中都出现，而在结论中不出现的项，如上述推理中的“大学”。中项用“M”表示。

“大项”，即结论中的谓项，如上述推理中的“要参与国际竞争”。大项用“P”表示。

任何一个三段论都包含着三个性质判断。其中，两个作为推断依据的、包含着一个共同项的判断是前提。包含着大项的前提是“大前提”，如上述推理中的“所有大学都要参与国际竞争”。包含着小项的前提是“小前提”，如上述推理中的“哈佛大学是大学”。由两个前提推出的新判断是结论，如上述推理中的“哈佛大学要参与国际竞争”。上面这个推理可以表示为：

所有的 M 都是 P

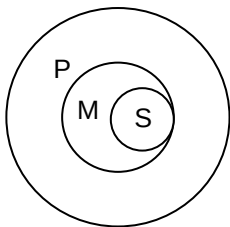
S 是 M

所以，S 是 P。

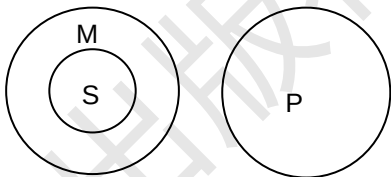
二、三段论的公理

三段论公理是三段论推理的依据。

三段论公理的具体内容是：对一类事物的全部有所断定（肯定或否定），那么对该类中任一事物也必定有所断定（肯定或否定）。三段论公理可用图形表示如下：



图一



图二

图一表明，M类包含于P类之中，即所有的M都是P，因而M类中的一部分（S），也必然包含于P类之中，即所有的S是P。

图二表明，M类与P类相排斥，即所有的M不是P，因而，M类中的一部分（S），必然也与P类相排斥，即所有的S不是P。

三段论公理典型地体现为下列三段论的结构式：

例① 所有M是P，

所有S是M，

所以，所有S是P。

例② 所有M不是P，

所有S是M，

所以，所有S不是P。

例如：

例① 凡珍稀动物都受《野生动物保护法》的保护，

大熊猫是珍稀动物，

所以，大熊猫受《野生动物保护法》的保护。

此例大前提指出，“凡珍稀动物都受《野生动物保护法》的保护”，小前提指出“大熊猫是珍稀动物”的一种，依据三段论公理，对一类事物的全部有所断定，必然对其中的一部分也有所断定。因而，推出了“大熊猫受《野生动物保护法》的保护”的结论。

例② 所有参赛选手都不是职业队的队员，

李勇是职业队的选手，

所以，李勇不是参赛选手。

此例大前提指出“所有参赛选手都不是职业队的队员”，小前提指出“李勇是职业队的选手”，同样以三段论公理为据，推出了“李勇不是参赛选手”的结论。

三、三段论规则

三段论的规则是保证三段论有效的推理规则。符合三段论规则的推理，是有效的三段论；反之，违背三段论规则的推理，是无效的三段论。

三段论规则共有七条，可分为关于项的规则和关于前提的规则两部分。前三条是关于项的规则，后四条是关于前提的规则。

第一，在一个三段论中，只能有三个不同的项。否则要犯“四项错误”（亦称“四名词错误”或“四概念错误”）。

在三段论中，中项是确定大、小项关系的中介。如果一个三段论只有两个项，那就不具备使大、小项通过中项发生联系的条件。如果一个三段论有四个项，也会因两个前提中无共同的中项，使大、小项失去联系。大、小项不能发生联系，自然不能得出结论。例如：

例① 所有的公民都要遵守国家法律，

我们是南方地区的公民，

所以，？

这两个判断有四个项，由于缺少共同的中项而彼此没有联系。以这样两个彼此无任何联系的判断作前提，不能推出结论。

例② 中国人是不畏艰险的，

我是中国人，

所以，我是不畏艰险的。

这个三段论中的“中国人”，在大前提中是集合概念，在小前提中是非集合概念，同样犯了“四项错误”，不能推出结论（例中结论错误）。

第二，中项在两前提中至少周延一次。否则要犯“中项不周延的错误”。

在三段论中，中项是联结大、小项的中介，如果中项一次也不周延，就会导致大项和小项都只和中项的一部分外延发生关系，使中项不能起到联结大、小项的作用。大项和小项不能通过中项发生联系，三段论推理就不能由前提必然地推出结论。例如：

例① 熊猫是动物，

东北虎是动物，

所以，东北虎是熊猫。

上例中的中项“动物”在两个前提中都是肯定判断的谓项，不周延。因此，“熊猫”与“东北虎”不能借助中项“动物”必然地联系到一起，推不出结论（例中结论错误），这个推理犯了“中项不周延的错误”。

第三，在前提中不周延的项，在结论中不得周延。否则就要犯“大项不当周延（大项扩大）的错误”或“小项不当周延（小项扩大）的错误”。

由于结论是从前提推出来的，若前提只涉及大、小项的一部分外延，结论也就只能涉及这一部分外延，否则推理的结论不具有必然性。例如：

例① 所有参加世界物理学家大会的人员都要参加外语培训，

我不参加世界物理学家大会，

所以，我不参加外语培训。

例中的大项“参加外语培训”在前提中是肯定判断的谓项，不周延，而在结论中是否定判断的谓项，周延了。由于犯了“大项不当周

延的错误”，因此这一推理的前提与结论之间没有必然联系。

例② 杂志是可以传递信息的，

杂志是纸质出版物，

所以，纸质出版物都是传递信息的。

例中的小项“纸质出版物”在前提中不周延，在结论中周延了。由于犯了“小项不当周延的错误”，这一推理的前提与结论之间没有必然联系。

第四，两否定前提不能得结论。

否定判断的主项与谓项是互相排斥的。如果三段论的两个前提都是否定判断，那么大项和小项必然都与中项相排斥。这样，中项就起不到联结大、小项的中介作用，也不能确定大、小项之间的关系。因此，两个否定前提不能推出结论。例如：

符号不是文字，

符号不是声波，

所以，？

例中的两个前提的主项都与其谓项相排斥，中项“符号”起不到联结“文字”和“声波”的作用，也就不能确定这两个概念之间的关系。所以，由两个否定前提不能得出结论。

第五，前提中有一否定，结论必否定。

三段论推理的两个前提如果一个为否定，另一个必肯定，因为两个否定前提不能得出结论。两个前提中，如果一个肯定，一个否定，那么中项在否定判断中必然与大项或小项相排斥，而在肯定判断中与小项或大项相联系，这就必然造成大项和小项相排斥。因此结论必然是否定的。例如：

例① 所有的大学都要经过教学水平评估，

这所学校没有经过教学水平评估，

所以，这所学校不是大学。

例中大前提肯定，小前提否定。中项“经过教学水平评估”在大前提中与大项“所有的大学”相联系，在小前提中与小项“这所学校”相排斥，所以，必然推出大项与小项相排斥的否定结论：“这所

学校不是大学”。

第六，两特称前提不能得结论。

如果两个前提都是特称的，其组合形式有三种：II、OO、IO。

以两个前提都是特称肯定判断为例，即 II 的组合形式，则两前提中没有一个是周延的。因此，无论前提中哪个项作中项都必然违反“中项在两前提中至少周延一次”的规则，而不能必然推出结论。

例如：

有的职员是男人，

有的职员是女人，

所以，？

例中两前提均为特称肯定判断，其中项“职员”都不周延，不能推出结论。

第七，前提中有一特称，结论必特称。

由于两个特称前提不能得结论，可知当前提中有一个是特称时，另一个必全称。这样，可能的组合形式有三种：AI、EO、AO 或 EI。其中，EO 的组合形式由于违反“两否定前提不能得结论”的规则，予以排除。

以两前提为 AI 的组合形式为例。根据“中项在两前提中至少周延一次”的规则，这个唯一周延的项必为中项，否则要犯“中项不周延的错误”。这样只能用前提中不周延的项作小项，结论必特称，因“在前提中不周延的项，在结论中不得周延”，否则就会犯“小项不当周延的错误”，例如：

所有的神话都有文字记载，

有些时代久远的传说是神话，

所以，时代久远的传说有文字记载。

该推理按照规则应对结论主项即小项的外延加以限制，正确结论是“有些时代久远的传说有文字记载”。可见，AI 组合形式推出的正确结论都应是特称肯定判断。

四、三段论的格和式

1. 三段论的格

三段论的格，是由于中项在前提中的位置不同所构成的不同的三段论形式。

三段论有四个格，每个格都有自己的结构式以及由三段论规则引出的特殊规则，各格的意义也有所不同。下面我们分别对各格做出说明。

第一格：中项（M）为大前提的主项、小前提的谓项。

其结构式为：

$$\begin{array}{r} M \text{---} P \\ S \text{---} M \\ \hline S \text{---} P \end{array}$$

例如：

例① 语言是交流的重要工具，
汉语是语言，
所以，汉语是交流的重要工具。

三段论第一格的规则是：

- （1）小前提必肯定，
- （2）大前提必全称。

规则证明如下（其他三格的证明略）：

① 如果小前提是否定的，根据三段论规则五“前提中有一否定，结论必否定”，结论否定，则大项必周延。若结论中大项周延，则大前提必否定，其依据是三段论规则三“在前提中不周延的项，在结论中也不得周延”。这就会形成两个否定前提，已知三段论规则四“两否定前提不能得结论”，所以，小前提必须肯定。

② 如果大前提不是全称的，则主项不周延。大前提的主项为中项，已知三段论规则二规定“中项在两前提中至少周延一次”，那么，另一中项（即小前提的谓项）必须周延。若小前提的谓项周延，则小前提必为否定判断，因为只有否定判断的谓项周延。三段论

规则五规定“前提中有一否定，结论必否定”。结论否定，则大项必周延。但是，大前提是肯定判断，大项在前提中不周延，若在结论中周延了，就会犯“大项不当周延的错误”。因此，大前提必须全称。

第一格三段论非常典型地表明了演绎推理从一般到特殊的思维进程，体现了三段论公理。所以，第一格被称为典型格或完善格（其他格称为不完善的格），使用比较广泛，它常被用于根据一般原则认识和说明特殊问题，或被用于把特殊问题归于一一般原则之下。第一格的这种作用在司法审判中非常突出。第一格又称为审判格。

第二格：中项（M）为大前提和小前提的谓项。

其结构式为：

$$\begin{array}{c} P \text{---} M \\ S \text{---} M \\ \hline S \text{---} P \end{array}$$

例如：

例① 所有桥牌协会的会员都没有参加此次比赛，

小王参加了此次比赛，

所以，小王不是桥牌协会的会员。

三段论第二格的规则是：

- （1）必有一前提为否定，
- （2）大前提必全称。

第二格的用途主要在于指出事物之间的区别和反驳肯定判断。这是因为第二格前提中有一个是否定的，其结论必然否定，所以能够用来反驳与之相矛盾或反对的肯定判断，也可以用来指出事物之间的区别，说明一个事物不属于某一类，第二格也被称为区别格。

第三格：中项（M）为大前提和小前提的主项。

其结构式为：

$$\begin{array}{c} M \text{---} P \\ M \text{---} S \\ \hline S \text{---} P \end{array}$$

例如：

例① 杂志是纸质出版物，

杂志是传达信息的载体，

所以，有些传达信息的载体是纸质出版物。

三段论第三格的规则是：

（1）小前提必肯定，

（2）结论必特称。

第三格的用途在于反驳全称判断。由于第三格的结论是特称的，所以，当人们需要反驳全称判断时，常使用第三格，以指出与全称判断相矛盾的特殊情况。第三格也被称为反驳格。

第四格：中项（M）为大前提的谓项、小前提的主项。

其结构式为：

$$\begin{array}{c} P \text{---} M \\ M \text{---} S \\ \hline S \text{---} P \end{array}$$

例如：

例① 职务发明是受限制的，

受限制的不包括个人发明，

所以，个人发明不是职务发明。

三段论第四格的规则是：

（1）前提中有一否定，则大前提必全称；

（2）若大前提肯定，则小前提必全称；

（3）若小前提肯定，则结论必特称。

第四格在人们认识事物、表达思想的活动中虽有一定作用，但其实践意义不大，故不经常使用。

2. 三段论的式

三段论的式是由于组成三段论的三个判断的质和量的不同而形成的不同的三段论形式。

两个前提、一个结论都是全称肯定判断，即 A 判断，所以就叫 AAA 式。

大前提和结论是全称否定判断，即 E 判断，而小前提是全称肯定判断，即 A 判断，所以就叫 EAE 式。

组成三段论的每一个判断，根据质和量的不同都可能是 A、E、I、O 四种判断。这样，把不同质、量的前提和结论加以排列，有 $4 \times 4 \times 4 = 64$ 个不同的式。这些式中有的正确，有的不正确（如 EEE 式）。以三段论规则加以衡量，可以得出 11 个正确式，即：AAA、AAI、AEE、AEO、AII、AOO、EAE、EAO、EIO、IAI、OAO。

再把这些式按三段论各格规则的具体要求分配到各格中去，就得到各个格的正确式。例如：

AAA 式的大前提全称，小前提肯定，结论是全称肯定判断，符合第一格规则，可分配到第一格。AII 式的大前提全称，小前提肯定，结论是特称肯定判断，符合第一格和第三格的规则，可分配到第一格和第三格去。这样分配的结果，可得到下列 24 个正确式：

第一格	第二格	第三格	第四格
AAA	AEE	AAI	AAI
AII	EAE	AII	AEE
EAE	EIO	EAO	EAO
EIO	AOO	EIO	EIO
[AAI]	[AEO]	IAI	IAI
[EAO]	[EAO]	OAO	[AEO]

表中带方括号的 5 个式叫弱式。所谓弱式是本来能得出全称结论的，却只得出了一个特称结论的式。弱式并不是错误的推理，但它没有展示出应当推出的全部东西，所以是不完全的推理。

如果把 5 个弱式去掉，三段论有 19 个正确的式。

五、省略三段论

1. 什么是省略三段论

省略三段论是在表达中把不言自明的部分略去的三段论。

三段论是由三个判断组成的。它在逻辑结构上必须包括大前提、小前提和结论三个组成部分，不可随意缺少其中的任何一部分。但是，一个三段论在特定的语言环境中被表述时，可以略去不言自明的部分。省略三段论有省略大前提、省略小前提和省略结论三种形式。

第一，省略大前提。例如：

例① 我们是科技工作者，我们要成为创新的领跑者。
其中省略了大前提“科技工作者要成为创新的领跑者”。

第二，省略小前提。例如：

例② 所有应聘者要参加心理测试，你要参加心理测试。
其中省略了小前提“你是应聘者”。

第三，省略结论。例如：

例③ 任何新的课题都需要我们积极破解，网络安全问题是新的课题。

其中省略了结论“网络安全问题需要我们积极破解”。

省略三段论由于把不言自明的部分省略了，所以，语言形式显得简明扼要，在思维实践中被广泛应用着。但是，省略了部分前提或结论的三段论推理，容易掩盖推理过程的错误，因而，我们应掌握恢复完整三段论的方法，补足省略三段论以检查其推理是否正确。

2. 省略三段论的补足

省略三段论的补足，就是把三段论中被省略的部分补出，以使三段论的省略形式恢复为完整形式。

省略三段论的补足有两种情况：

第一，补足前提。其补足方法是：先找出结论并明确小项（S）和大项（P）；然后确定省略是包含小项（S）的小前提，还是包含大项（P）的大前提；再根据三段论规则对省略部分加以补足。例如：

例① 数据挖掘不是哲学，因为，哲学是具有思辨性的。

“数据挖掘不是哲学”是结论。这里，“数据挖掘”是小项（S），“具有思辨性”是大项（P），包含大项的前提“哲学是具有思辨性的”是大前提。所以，被省略的是小前提“数据挖掘不具有思辨性”。现依三段论规则，将其补足为完整形式如下：

哲学是具有思辨性的，
数据挖掘不具有思辨性，

所以，数据挖掘不是哲学。

根据中项“具有思辨性的”位置，可知这是一个第二格三段论，推理符合规则，是形式正确的三段论。

第二，补足结论。其补足方法是：先在前提所含的三个项中找出中项（在结论中不出现的项为中项），再根据三段论规则由前提中其余两个项组成结论。例如：

例② 符合条件者均可参加，小张没有参加。

例②“符合条件者均可参加”指出的是一般情况，应为大前提；“小张没有参加”是把特殊归于一般情况之下，应为小前提。其中，“参加”在前提中出现两次，是中项（M）；所余两个项是“符合条件者”和“小张”，可组成“小张不是符合条件者”这一结论。现依三段论规则，将其补足为完整形式如下：

符合条件者均可参加，

小张没有参加，

所以，小张不是符合条件者。

根据中项位置，可知这是一个第二格三段论，推理符合规则，是形式正确的三段论。

六、复合三段论、连锁三段论、带证式三段论

1. 复合三段论

复合三段论是由几个三段论联系在一起构成的推理，其中前一个三段论的结论为后一个三段论的前提。

复合三段论有两种形式：前进的复合三段论和后退的复合三段论。

（1）前进的复合三段论。其特点是，前一个三段论的结论为后一个三段论的大前提。例如：

一切科学技术的发展都有利于小康社会的建设，
信息科学的发展是科学技术的发展，

所以，信息科学的发展有利于小康社会的建设，
 光信息科学的发展是信息科学的发展，
 所以，光信息科学的发展有利于小康社会的建设，
光子信息科学的发展是光信息科学的发展，
 所以，光子信息科学的发展有利于小康社会的建设。

其结构式如下：

M1——P

M2——M1

所以，M2——P

M3——M2

所以，M3——P

S——M3

所以，S——P

例中包含三个三段论。其中，第一个三段论的结论“信息科学的发展有利于小康社会的建设”是第二个三段论的大前提，第二个三段论的结论“光信息科学的发展有利于小康社会的建设”是第三个三段论的大前提。

（2）后退的复合三段论。其特点是，前一个三段论的结论为后一个三段论的小前提。例如：

光子信息科学的发展是光信息科学的发展，
 光信息科学的发展是信息科学的发展，
 所以，光子信息科学的发展是信息科学的发展，
 信息科学的发展是科学技术的发展，
 所以，光子信息科学的发展是科学技术的发展，
一切科学技术的发展都有利于小康社会的建设，
 所以，光子信息科学的发展有利于小康社会的建设。

其结构如下：

S——M3

M3——M2

所以，S——M2

$$M2 \text{——} M1$$

$$\text{所以, } S \text{——} M1$$

$$M1 \text{——} P$$

$$\text{所以, } S \text{——} P$$

例中包含三个三段论, 其中, 第一个三段论的结论“光子信息科学的发展是信息科学的发展”为第二个三段论的小前提; 第二个三段论的结论“光子信息科学的发展是科学技术的发展”, 为第三个三段论的小前提。

例中前进的复合三段论与后退的复合三段论的结构式表明: 组成上述复合三段论的各个三段论均为第一格。因而, 推理过程必须步步遵守第一格三段论规则, 否则任何一个环节违反规则都会影响整个推理的正确性。当然, 组成复合三段论的并不仅限于第一格三段论, 它可以是第二格的, 也可以是第三格的, 但无论由哪一格的三段论组成, 均须严格遵守三段论推理的有关规则, 否则就不能必然推出正确的结论。

复合三段论表明了人们思维的连贯性, 它层层深入, 循序渐进, 使人们的认识逐步深化。其缺点是文字表述过于繁琐。日常生活中, 人们一般用它的简略形式。

2. 连锁三段论

连锁三段论是复合三段论的简略形式。在这种推理中, 除保留最后一个结论外, 其余三段论的结论全部略去。

由于复合三段论有两种形式, 所以, 作为复合三段论简略形式的连锁三段论, 也有前进的连锁三段论和后退的连锁三段论两种形式。

(1) 前进的连锁三段论。它是前进的复合三段论的简略形式。

例如:

一切科学技术的发展都有利于小康社会的建设,

信息科学的发展是科学技术的发展,

光信息科学的发展是信息科学的发展,

光子信息科学的发展是光信息科学的发展,

所以, 光子信息科学的发展有利于小康社会的建设。

其结构式如下：

$$\begin{array}{c} M1 \text{——} P \\ M2 \text{——} M1 \\ M3 \text{——} M2 \\ \hline S \text{——} M3 \\ \hline \text{所以, } S \text{——} P \end{array}$$

（2）后退的连锁三段论。它是后退的复合三段论的简略形式。

例如：

光子信息科学的发展是光信息科学的发展，
光信息科学的发展是信息科学的发展，
信息科学的发展是科学技术的发展，
一切科学技术的发展都有利于小康社会的建设，
所以，光子信息科学的发展有利于小康社会的建设。

其结构式如下：

$$\begin{array}{c} S \text{——} M3 \\ M3 \text{——} M2 \\ M2 \text{——} M1 \\ M1 \text{——} P \\ \hline \text{所以, } S \text{——} P \end{array}$$

连锁三段论较复合三段论更简明有力，因而它在实践中应用比较广泛。

3. 带证式三段论

带证式三段论是至少有一个前提附有证明的论据的三段论。

带证式三段论有两种：单带证式和复带证式。

（1）单带证式。单带证式是一个前提附有证明的论据的三段论。例如：

科学是不断发展着的，因为科学是人类实践的结晶，
逻辑学是科学，
所以，逻辑学是不断发展着的。

其结构式为：

所有 M 是 P, 因为 p
所有 S 是 M
所以, 所有 S 是 P

结构式中“p”表示证明的论据, 是一个判断。这个单带证式的大前提是一个省略三段论的结论。补足这个三段论被省略的部分“人类进步的结晶是不断发展着的”, 其完整形式是:

人类进步的结晶是不断发展着的,
逻辑学是人类进步的结晶,
所以, 逻辑学是不断发展着的。

(2) 复带证式。复带证式是两个前提都附有证明的论据的三段论。例如:

文化是不断更新的, 因为文化是人类精神进步的集中表现;
现代艺术是文化, 因为它是现代人类精神进步的集中表现;
所以, 现代艺术是不断更新的。

其结构式为:

所有 M 是 P, 因为 P ₁
所有 S 是 M, 因为 P ₂
所以, 所有 S 是 P

这个复带证式的两个前提分别是两个省略三段论的结论。第一个省略三段论的完整形式是:

所有人类精神进步的集中表现都是不断更新的,
文化是人类精神进步的集中表现,
所以, 文化是不断更新的。

第二个省略三段论的完整形式是:

现代人类精神进步的集中表现是文化,
现代艺术是现代人类精神进步的集中表现,
所以, 现代艺术是文化。

第五节 模态判断及其推理

本节主要介绍传统逻辑中的模态判断及其推理的相关知识。

一、模态判断及其种类

（一）什么是模态判断

模态判断是断定事物情况的可能性或必然性的判断，在模态判断中包含有“可能”、“必然”这类模态词。例如：

例① 明天可能要下雨。

例② 人工智能科学必然要快速发展。

例③ 他可能不会说法语。

例④ 不懂英语必然不能介入国际交流。

以上判断都表示模态判断。例①断定“可能”如何，例②断定“必然”如何，例③断定“可能”不如何，例④断定“必然”不如何。这四个判断都包含有模态词“可能”、“必然”。

从一般意义来讲，不含模态词的判断属于非模态判断，称之为实然判断。在实然判断中并不出现“实然”这个词，相当于一般的性质判断。

在自然语言中，模态词可以位于模态判断的不同位置，可以在联结项之前或主项之前，也可以在谓项之后。这主要是根据所表达的内容和表达习惯来定。如例①“明天可能要下雨”可以被表达为：“可能明天要下雨”，或者“明天要下雨，这是可能的”。

（二）模态判断的种类

根据判断包含的模态词的不同，通常把模态判断分为可能判断和必然判断；又根据判断具有断定的性质，即有所肯定和有所否定，模态判断可以分为以下四种类型：

1. 可能肯定判断

可能肯定判断是断定事物情况可能存在的判断。例如：

例① 计算机模拟人的思维活动是可能的。

例② 这个证据可能有瑕疵。

可能肯定判断的结构式是：S 可能是 P，或 S 是 P 是可能的。

其形式表达是： $\Diamond P$ ，其中“ $\Diamond$ ”表示模态词“可能”，“P”表示判断，读作“可能 P”。

2. 可能否定判断

可能否定判断是断定事物情况可能不存在的判断。例如：

例① 认知科学的发展可能没有达到预期的程度。

例② 这个讨论可能不会有结果。

可能否定判断的结构式是：S 可能不是 P，或 S 不是 P 是可能的。

其形式表达是： $\Diamond \neg P$ ，其中“ $\Diamond$ ”表示模态词“可能”，“ $\neg P$ ”表示判断，读作“可能非 P”。

3. 必然肯定判断

必然肯定判断是断定事物情况必然存在的判断。例如：

例① 经济发展方式的转变必然推动教育发展方式的转变。

例② 客观规律不以人的意志为转移是必然的。

必然肯定判断的结构式是：S 必然是 P，或 S 是 P 是必然的。

其形式表达是： $\Box P$ ，其中“ $\Box$ ”表示模态词“必然”，“P”表示判断，读作“必然 P”。

4. 必然否定判断

必然否定判断是断定事物情况必然不存在的判断。例如：

例① 脱离经济社会发展趋势必然不会有什么新的突破。

例② 没有耕耘必然没有收获。

必然否定判断的结构式是：S 必然不是 P，或 S 不是 P 是必然的。

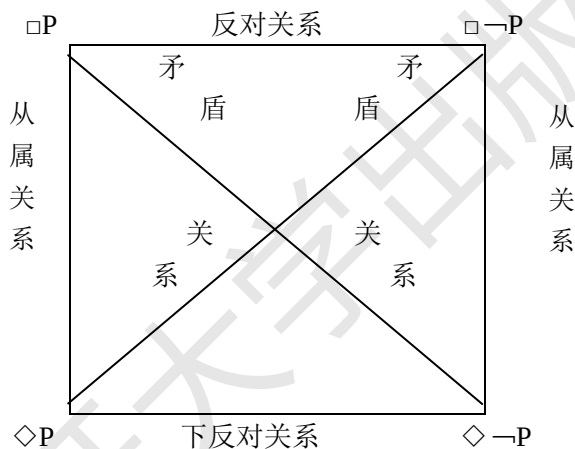
其形式表达是： $\Box \neg P$ ，其中“ $\Box$ ”表示模态词“必然”，“ $\neg P$ ”表示判断，读作“必然非 P”。

二、模态判断之间的对当关系

模态判断之间的对当关系是指具有相同素材的模态判断之间的真假关系是相互制约的。下列判断是一组相同素材的模态判断：

- 例① 计算机必然会自动推理。 ($\Box P$)
 例② 计算机必然不会自动推理。 ($\Box \neg P$)
 例③ 计算机可能会自动推理。 ($\Diamond P$)
 例④ 计算机可能不会自动推理。 ($\Diamond \neg P$)

这四个模态判断的真假关系与性质判断 A、E、I、O 之间的真假关系相似。我们用下面的模态逻辑方阵图来表示模态判断之间的真假关系。



反对关系：存在于 $\Box P$ 和 $\Box \neg P$ 之间的真假关系。

反对关系的内容：一个判断真，另一判断必假；一个判断假，另一判断真假不定，即判断 $\Box P$ 和 $\Box \neg P$ 不同真，可同假。

下反对关系：存在于 $\Diamond P$ 和 $\Diamond \neg P$ 之间的真假关系。

下反对关系的内容：一个判断假，另一个判断必真；一个判断真，另一个判断真假不定。即判断 $\Diamond P$ 和 $\Diamond \neg P$ 不同假，可同真。

矛盾关系：存在于 $\Box P$ 和 $\Diamond \neg P$ 、 $\Box \neg P$ 和 $\Diamond P$ 之间的真假关系。

矛盾关系的内容：一个判断真，另一个判断必假；一个判断假，另一个判断必真。即，判断 $\Box P$ 和 $\Diamond \neg P$ 、 $\Box \neg P$ 和 $\Diamond P$ 不同真，不同假。

从属关系：存在于 $\Box P$ 和 $\Diamond P$ 、 $\Box \neg P$ 和 $\Diamond \neg P$ 之间的真假关系。

从属关系的内容：必然判断真，可能判断必真；必然判断假，可能判断真假不定；可能判断假，必然判断必假；可能判断真，必然判断真假不定。

三、模态判断的负判断及其等值判断

模态判断的负判断是对一个模态判断进行否定后得到的一个新判断。例如：

例① 新兴产业可能会带动传统产业快速升级换代。

例② 并非新兴产业可能会带动传统产业快速升级换代。

“新兴产业可能会带动传统产业快速升级换代”是一个模态判断，我们称之为模态判断的原判断，“并非新兴产业可能会带动传统产业快速升级换代”是对原判断进行否定以后得到的新判断，是模态判断的负判断。模态判断的负判断的形式表示如下：

$\Box P$ 为原判断， $\neg \Box P$ 为负判断。

模态判断负判断的等值判断是对模态词和判断联项进行否定后得到的新判断。四种模态判断的负判断及其等值判断表示如下：

原判断	负判断	等值判断
$\Box P$	$\neg \Box P$	$\Diamond \neg P$
$\Box \neg P$	$\neg \Box \neg P$	$\Diamond P$
$\Diamond P$	$\neg \Diamond P$	$\Box \neg P$
$\Diamond \neg P$	$\neg \Diamond \neg P$	$\Box P$

例② “并非新兴产业可能会带动传统产业快速升级换代”的等值判断为：“新兴产业不可能带动传统产业快速升级换代。”

四、模态推理

模态推理是以模态判断为前提或结论的推理。本书介绍根据逻辑方阵的模态推理、根据模态真假关系的模态推理和模态三段论。

（一）根据逻辑方阵的模态推理

模态逻辑方阵刻画了“必然 P”、“必然非 P”、“可能 P”、“可能非 P”之间的真假关系。我们可以根据这种真假关系进行模态推理。

1. 根据矛盾关系的推理

矛盾关系是指，判断 $\Box P$ 和 $\Diamond \neg P$ 、 $\Box \neg P$ 和 $\Diamond P$ ，不同真，不同假。据此，根据矛盾关系进行模态推理。例如：

例① 新科学的出现必然产生新的术语，

所以，新科学的出现不可能不产生新的术语。

这个推理的形式是：

$$\Box P \rightarrow \Diamond \neg P$$

2. 根据反对关系的推理

反对关系是指，判断 $\Box P$ 和 $\Box \neg P$ 不同真，可同假。据此，根据反对关系进行模态推理。例如：

例① 晴天必然不下雨，

所以，并非晴天必然下雨。

这个推理的形式是：

$$\Box \neg P \rightarrow \Box P$$

3. 根据下反对关系的推理

下反对关系是指，判断 $\Diamond P$ 和 $\Diamond \neg P$ 不同假，可同真。据此，根据下反对关系进行模态推理。例如：

例① 并非他们可能懂法语，

所以，他们可能不懂法语。

这个推理的形式是：

$$\Diamond P \rightarrow \Diamond \neg P$$

4. 根据从属关系的推理

例① 绿色能源产业必然是未来产业的发展趋势，

所以，绿色能源产业可能是未来产业的发展趋势。

这个推理的形式是：

$$\Box P \rightarrow \Diamond P$$

(二) 根据模态真假关系的模态推理

根据模态真假关系的模态推理是指根据“实然”和“必然”、“可能”之间的真假关系进行的推理。一般用“ p ”和“非 p ”分别表示实然肯定判断和实然否定判断。

P 和必然 p 、可能 p ，非 p 和必然非 p 、可能非 p ，有以下四种关系：

1. 如果必然 p 真，则 p 真 ($\Box p \rightarrow p$)

例① 从前提必然能推出结论，

所以，从前提能推出结论。

2. 如果 p 真，则可能 p 真 ($p \rightarrow \Diamond p$)

例① 他顺利地通过了考试，

所以，他可能顺利地通过了考试。

3. 如果必然非 p 真，则非 p 真 ($\Box \neg p \rightarrow \neg p$)

例① 一切事物必然不是不可知的，

所以，一切事物不是不可知的。

4. 如果非 p 真，则可能非 p 真 ($\neg p \rightarrow \Diamond \neg p$)

例① 这个案例不典型，

所以，这个案例可能不典型。

(三) 模态三段论

模态三段论是前提至少有一个是模态判断的三段论。

例① 本企业所有产品都必然经过严格检验，

AA 奶粉是本企业的产品，

所以，AA 奶粉经过了严格检验。

模态三段论除了要遵守三段论的一般规则外，还要注意：

第一，结论从弱原则。按照从必然、实然、或然的顺序，结论的模态不能强于前提中较弱的模态。例如，如果前提中有一个可能判断，结论则只能是可能判断。

第二，如果两个前提都是必然判断，则结论可以是必然判断。

这里，只介绍几种基本的模态三段论：

1. 必然模态三段论

这是由两个必然模态判断为前提组成的三段论，其结论是必然模

态判断。以 AAA 式为例，其推理形式是：

$$\begin{array}{c} \text{所有的 M 必然是 P} \\ \text{所有的 S 必然是 M} \\ \hline \text{所以，所有的 S 必然是 P} \end{array}$$

例① 所有运动的物体都必然有特定的运行轨迹，
那个在海面漂流的东西必然是运动的物体，
所以，那个在海面漂流的东西必然有特定的运动轨迹。

2. 必然和可能结合的模态三段论

这是由一个必然模态判断和一个可能模态判断为前提组成的三段论，其结论是可能模态判断。其推理形式是：

$$\begin{array}{c} \text{M 必然是 P} \\ \text{S 可能是 M} \\ \hline \text{所以，S 可能是 P} \end{array}$$

例① 凡满十八周岁的人都是成人，
张铭可能已年满十八岁，
所以，张铭可能是成人。

3. 必然和实然结合的模态三段论

这是由一个必然模态判断和一个实然判断为前提组成的三段论，其推理形式有两种：

一是：

$$\begin{array}{c} \text{所有 M 必然是 P} \\ \text{所有 S 是 M} \\ \hline \text{所以，所有 S 必然是 P} \end{array}$$

例① 所有违法行为必然受到法律的制裁，
醉酒驾车是违法行为，
所以，醉酒驾车必然受到法律的制裁。

二是：

$$\begin{array}{c} \text{所有 M 是 P} \\ \text{所有 S 必然是 M} \\ \hline \text{所以，所有 S 必然是 P} \end{array}$$

例② 凡取得成绩都是付出艰辛的努力，

李兴必然是取得了成绩，

所以，李兴付出了艰辛的努力。

这里需要注意的是：例①中大前提是必然模态判断，小前提是性质判断，结论则是必然模态判断。例②中大前提是性质判断，小前提是必然模态判断，结论则是性质判断。

4. 可能和实然结合的模态三段论

这是由一个可能模态判断和一个实然判断所构成的三段论，其结论是可能模态判断。其推理形式如：

所有的 M 可能是 P

所有的 S 是 M

所以，所有的 S 可能是 P

例① 凡到过现场的人都可能是犯罪嫌疑人，

某某是到过现场的人，

所以，某某可能是犯罪嫌疑人。

复习思考题

1. 什么是判断？判断的逻辑特征是什么？判断有哪些种类？
2. 什么是性质判断？性质判断有哪些种类？什么是性质判断间的对当关系？
3. 什么是关系判断？关系判断有哪些种类？
4. 什么是性质判断直接推理？它包括哪几种？
5. 什么是关系推理？关系推理的主要类型有哪些？
6. 什么是三段论？什么是三段论的公理？三段论的规则有哪些？
7. 什么是省略三段论？如何将省略三段论补充完整并检验其是否正确？

练习题

一、指出下列语句是否表达判断，并说明理由。

1. 21 世纪是海洋的世纪。
2. 请出示驾驶证！
3. 谁还没有提交报告？
4. 这些文物不是 1950 年出土的。

二、指出下列性质判断的类型及主谓项的周延情况。

1. 占总数 5% 的职工已经服务了 10 年。
2. 有些图书不是孤本。
3. 他没有取得律师资格证。
4. 事物不是静止不动的。
5. 99% 的学生已经顺利就业了。
6. 《狂人日记》是鲁迅的作品。

三、已知下列判断为真，请写出与其主谓项相同的其他三种判断，并根据对当关系指出其真假情况。

1. 盗版软件是非法的。
2. 有些产业是朝阳产业。
3. 所有图书都不是法文的。
4. 有些作者还没有签署合同。

四、指出下列判断的关系及其逻辑性质。

1. 我们都喜欢那位著名的科学家。
2. 经过 90 分钟的角逐，双方最终以 2:2 握手言和。
3. 我和小李好得像一个人，小李和小张好得像一个人。
4. 长江在黄河的南面。

五、对下列判断进行换质推理，并写出推理的结构式。

1. 所有计算机都安装了杀毒软件。
2. 有些地区还没有出现险情。
3. 没有一张表格是填写完全正确的。
4. 有些应聘者通过了面试。

六、下列判断能否进行换位推理?若能进行换位,则请写出推理的结构式;若不能,请说明理由。

1. 有些音乐作品不是经典音乐。
2. 所有的公式都经过了验证。
3. 有些模特是受过严格专业训练的。
4. 所有新版图书还没有登记分类。

七、对下列判断进行换质位推理,并写出推理的结构式;若不能,请说明理由。

1. 有些形式正确的推理是无效的推理。
2. 有些表情不是可言传的。
3. 所有的单据都是经过核对的。
4. 所有的试卷还没有解密。

八、指出下列三段论的大项、中项、小项、大前提、小前提和结论,并说明是第几格。

1. 所有的设备都要进行检验,所有的设备都是精密仪器,所以,有些精密仪器是要进行检验的。

2. 所有体育活动都有利于健康,攀岩是体育活动,所以,攀岩有利于健康。

3. 手机是通信工具,平板电脑不是通信工具,所以,平板电脑不是手机。

4. 有些负整数是可以被 2 整除的,可以被 2 整除的数都是偶数,所以,有些偶数是负整数。

九、分析下列三段论是否正确,如不正确,请说明理由。

1. 所有的书稿都需要经过编辑,这件作品不是书稿,所以,这件作品不需要经过编辑。

2. 所有的有效推理都是形式正确的推理,这个推理是形式正确的推理,所以,这是一个有效的推理。

3. 占学生总数 9%的优秀学生干部都已经报到了,他是优秀学生干部,所以,他也报到了。

4. 有些植物是茉莉花,有些植物是海藻,所以,有些海藻是茉

莉花。

十、补足下列省略三段论，并分析其是否正确。

1. 我不用学外语，我又不是翻译。
2. 所有的党员都要做好表率，你要做好表率。
3. 良好的习惯有利于提高效率，有计划是良好的习惯。
4. 违背规律是要受到惩罚的，所以，破坏生态平衡是要受到惩罚的。